근무표 작성 보조 도구 사용설명서

Oct 19, 2026 · @노상엽

1. 개요

이 도구는 부서의 월 근무표(D·E·N·OF)를 근무기준과 직원 신청에 맞춰 자동으로 짜 주고, 관리자가 고쳐 확정·배포하도록 돕습니다. 현재 버전은 v2.51입니다. 개발자 노상엽, 최초개발일자 2026.10.02.이며, 이후 고친 판은 화면 아래에 수정일자가 함께 표시됩니다.

- **부서마다 따로 씁니다.** 한 도구(또는 한 데이터 파일)에는 한 부서의 직원·근무표·신청만 담깁니다. 다른 부서와 자료를 공유하지 않습니다.
- **같은 프로그램을 두 가지 형태로 씁니다.** 웹용은 프로그램을 Claude 서버에 올려 둔 웹페이지(아티팩트)이고, PC용은 같은 프로그램을 HTML 파일 하나로 묶은 것입니다. 화면과 기능은 같고, 두는 곳과 자료를 저장하는 방식이 다릅니다.

구분	웹용 (아티팩트)	PC용 (HTML 파일)
여는 방법	Claude 링크를 누름	“근무표작성보조도구_PC용.html”을 더블클릭(크롬·엣지)
사용하는 사람	개발자	관리자·직원
필요한 것	개발자의 Claude 계정	계정·인터넷 불필요
자료 저장	Claude 서버에 자동 저장	그 PC 브라우저에 자동 저장 + 데이터 파일(.json)
여러 사람이 함께 쓰기	링크 공유로 같은 자료를 봄	공유 폴더의 데이터 파일을 연결. 동시에 고치면 나중 저장분만 남음
새 버전	같은 링크에 바로 반영	새 HTML 파일로 바꾸고, 데이터 파일은 그대로 씁
백업	필요 없음	“파일로 저장”으로 직접 백업

관리자와 직원은 개발자의 Claude 계정을 쓰지 않고, PC용 파일과 부서 데이터 파일로 업무를 합니다. 이 설명서의 화면은 PC용 기준이며, 웹용에는 맨 위 “PC용 버전” 띠만 없습니다.

이 사용설명서는 도구 화면 맨 아래 “사용설명서(PDF)” 단추를 누르면 언제든 PDF로 내려받을 수 있습니다. 웹용과 PC용 모두 같습니다.

2. 사용자 역할과 로그인

로그인한 계정의 역할에 따라 보이는 화면이 달라집니다.

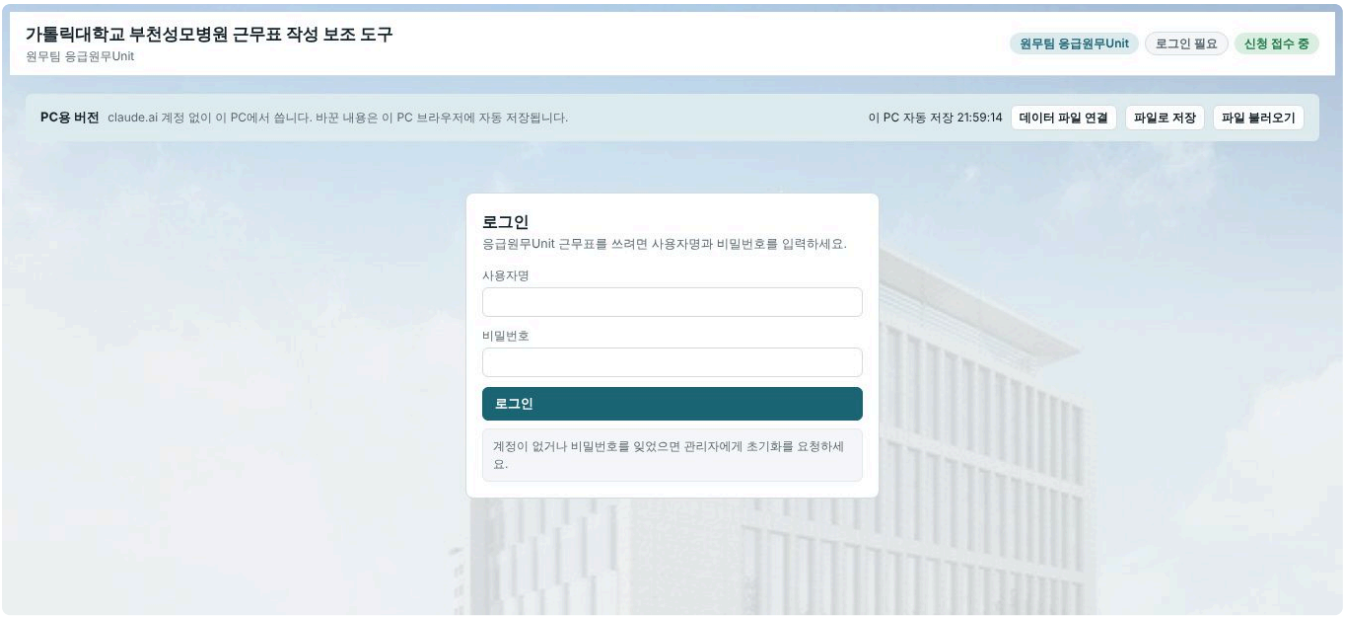
역할	할 수 있는 일	보이는 화면
개발자	관리자 일 전부 + 모든 부서 관리	관리자 화면 전체
관리자	직원·기준 관리, 신청 처리, 근무표 작성·확정, 직원 계정 관리	근무표 작성, 근무표 확정, 신청 현황, 사전 일정, 직원관리(직원 목록·근무·연차 현황), 근무 기준, 기본 설정, 계정관리, 변경이력
직원	본인 근무 신청, 확정 근무표 확인	근무 신청, 확정 근무표

로그인 순서

로그인 정보 저장 (v2.31): 로그인 화면의 “사용자명 저장”을 체크하면 다음부터 사용자명이 미리 채워지고 비밀번호 칸에 바로 커서가 갑니다(처음 만든 관리자 계정은 자동으로 저장). “이 PC에서 자동 로그인”을 체크하면 같은 PC·같은 브라우저에서는 다음부터 로그인 화면 없이 바로 들어갑니다. 비밀번호 자체는 저장하지 않고 확인된 암호 정보만 보관하므로, 로그아웃하거나 비밀번호가 바뀜거나 관리자가 초기화하면 자동 로그인이 풀립니다. 여러 사람이 쓰는 PC에서는 자동 로그인을 켜지 마세요. 브라우저(크롬·엣지)의 “비밀번호 저장” 기능도 그대로 쓸 수 있습니다.

처음 실행 — 관리자 계정 만들기 (v2.19): 내려받은 파일을 처음 열면(계정이 하나도 없을 때) “처음 실행 — 관리자 계정 만들기” 화면이 먼저 나옵니다. 사용자명(영문 소문자·숫자 3~30자, 예: 사번)·이름·비밀번호(8자 이상, 영문+숫자)·비밀번호 확인을 넣고 “관리자 계정 만들고 시작”을 누르면 관리자(마스터) 계정이 만들어지고 바로 로그인됩니다. 이후에는 모든 사용자가 로그인해야 합니다. 다른 PC에서 쓰던 데이터가 있으면 이 화면 위의 “파일 불러오기”로 먼저 불러오면 그 데이터의 계정으로 로그인합니다. “나중에 만들기”를 누르면 이번만 로그인 없이 열고, 다음에 열 때 다시 나옵니다.

1. 아이디(사번 또는 지정된 아이디)와 비밀번호를 입력합니다.
2. 관리자가 만든 임시 비밀번호로 처음 들어오면 “비밀번호 설정” 화면이 뜨고, 새 비밀번호를 정해야 다음으로 넘어갑니다.
3. 비밀번호를 잊으면 로그인 화면의 “비밀번호를 잊었어요 — 초기화 요청”을 펼쳐 사용자명(보통 사번)·이름을 넣고 요청을 남깁니다(v2.15). 요청은 관리자 화면 위와 계정관리에 표시되고, 관리자가 “초기화하고 임시 비밀번호 받기”를 누른 뒤 임시 비밀번호를 알려 줍니다. PC용은 요청이 그 PC의 데이터(파일)에 남으니 관리자가 쓰는 PC·데이터 파일에서 요청합니다. 관리자 계정(PC용은 개발자 계정 포함)은 “관리자 비밀번호 복구”에서 관리자 암호를 넣으면 새 비밀번호로 바로 재설정하고 로그인합니다(5번 틀리면 5분 잠김). 로그인 화면의 “관리자 계정으로 로그인 (마스터)”은 관리자·개발자 계정 전용 로그인 창이고(v2.16), 직원 계정은 이 창으로 들어갈 수 없습니다. 개발자 계정으로 들어가면 이름표에 “마스터”로 표시되고 모든 설정·계정관리·변경이력을 볼 수 있습니다. 사용자가 바뀔 때는 화면 위 “로그아웃·계정 바꾸기”를 눌러 로그인 화면으로 돌아가 다른 계정으로 들어갑니다.



비밀번호는 암호화해서 저장되므로 개발자나 관리자도 원래 비밀번호를 볼 수 없습니다.

3. 처음 설정 (관리자)

근무표를 처음 만들기 전에 아래 순서로 한 번만 맞춰 두면 됩니다.

1. **기본 설정 → 부서 정보**: 병원·부(선택)·팀·부서(Unit·병동) 이름을 입력합니다. 처음 열면 부서 이름이 비어 있고 화면 위쪽에 “부서 미설정”이 나오므로, 팀과 부서(Unit·병동)를 먼저 적어야 합니다(예: 원무팀 · 응급원무Unit). 팀 위 상급 조직이 있으면 “부 (선택)” 칸에 함께 적습니다(예: 간호부 · 병동간호 2팀 · 나05병동Unit → 화면에 “간호부 병동간호 2팀 나05병동Unit”). 부는 비워 두어도 되며, 비우면 팀부터 표시됩니다. 적은 이름은 화면 위쪽, 근무표 작성·확정·확정 근무표 화면 머리, 이미지·PDF·엑셀 근무표(가운데 “2026년 11월 근무표” 아래 오른쪽에 “병원명 팀 부서명”)와 내려받은 파일 이름(예: “간호부 71병동 2026년 11월 근무표.pdf”)에 쓰입니다. 같은 화면에 부서 정원(정규직·임시직)을 넣으면 근무표 작성·직원관리 화면에 정원·현원·결원과 이달 과부족이 나옵니다.
2. **기본 설정 → 근무 기호**: D·E·N·OF와 휴가·공가·병가(S)·육아휴직(S2)·상병휴직(S3)·유급휴직(PLV)·무급휴직(S1)·파견(DP) 등 코드가 기본으로 들어 있습니다. 부서에서 쓰는 코드가 다르면 여기서 고칩니다. (v2.29) 화면 위 “병원 근무코드표와 비교”에서 병원(MIS) 근무코드 38개 중 부서에 없는 코드를 “없는 코드 ○개 추가”로 한 번에 넣고, 이름이 다른 코드는 “이름 병원 기준으로 맞추기”로 맞춥니다(끝난 뒤 저장). 추가되는 코드: M3 통상근무(07:00~16:00), EO1·NO1 오리엔테이션(근무 인원 제외), PE1 공가_보수교육, PVH·VPH 공가·법휴 반반(연차 0.5일 차감), NV 야간휴가, S1 무급휴직, S3 상병휴직, B2·B3 난임치료 휴가. 병원 PL은 “공가 노조(Labor)”이므로 이름을 맞추면 PL이 공가로 바뀝니다. V는 연차 계산에 쓰는 고정 코드라 이름 “연차”를 그대로 둡니다(병원 명칭 법정휴가).
3. **기본 설정 → 휴일 달력**: 법정 공휴일과 대체공휴일, 임시공휴일을 확인합니다. 공휴일은 ‘휴일’ 인원 기준이 적용됩니다.
4. **근무기준**

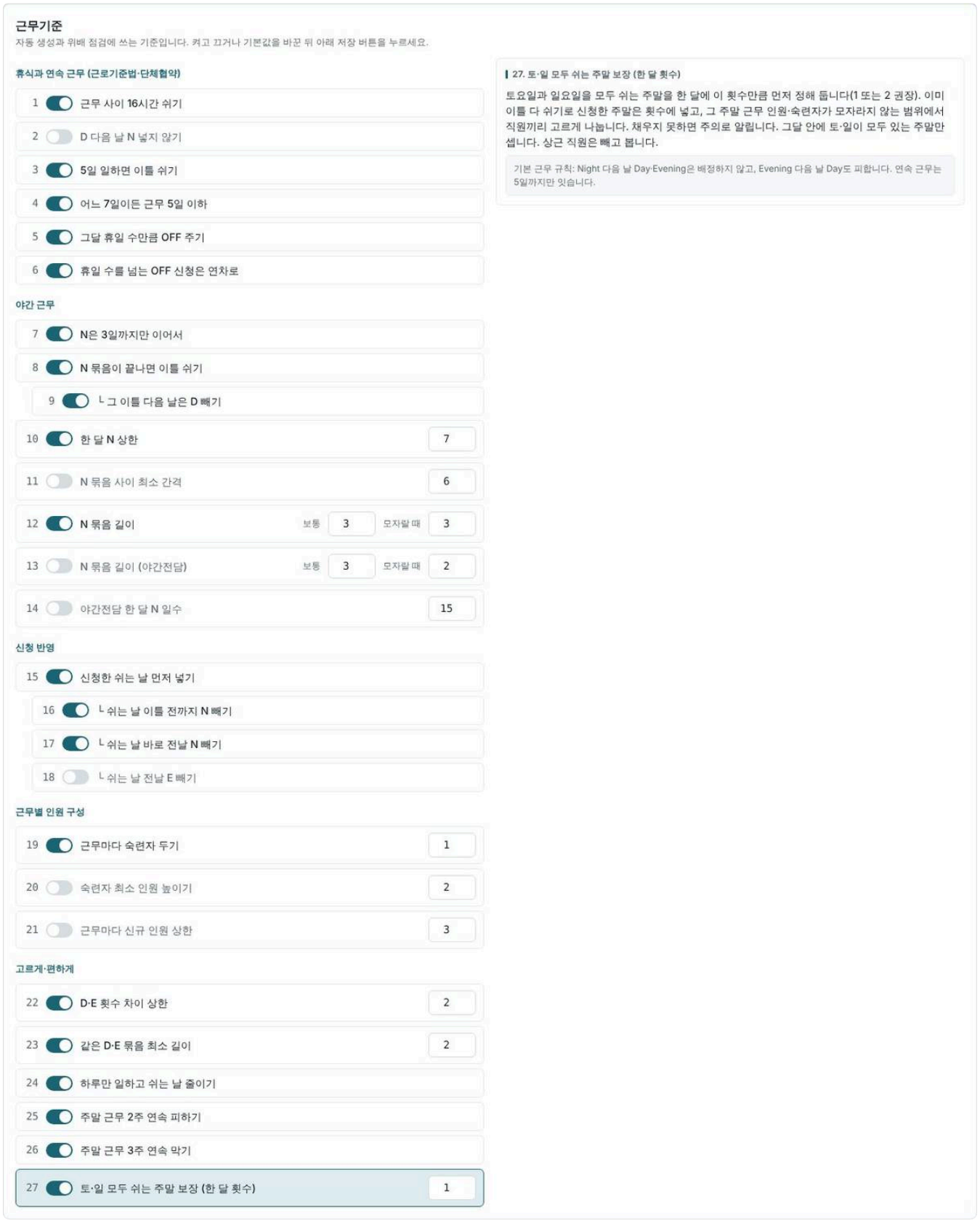
- 요일별 근무 인원: 월~일·휴일마다 D·E·N 각각 몇 명이 필요한지 입력합니다. 표 오른쪽 “일괄 입력”(v2.23부터 표 옆, 화면이 좁으면 아래)에서 근무(D·E·N 전체 또는 하나)를 고르고 평일(월~금)·토·일·공휴일 인원을 넣어 “적용”하면 한 번에 채워집니다(비운 칸은 그대로). “DN 데브닝(D18 · 11:00~19:00) 근무 넣기”를 켜면 DN(D18) 줄이 생기고(근무표에는 D18로 표기), 인원을 넣은 날만 D·E·N을 먼저 채운 뒤 근무형태가 DN인 직원부터 DN을 배정합니다. DN은 D·E 인원과 따로 세며, 다음 날에는 D를 넣지 않습니다.
- 야간 배정 방식: N을 몇 일까지 이어서 넣을지, 한 달 N 상한·최소 일수, N 묶음이 끝난 뒤 쉬는 날, 고연차(10년차 이상)·만 40세 이상 N 줄이기 등을 정합니다. 규칙은 ‘휴식과 연속 근무’, ‘야간 근무’, ‘신청 반영’, ‘근무별 인원 구성’, ‘고르게·편하게’ 다섯 묶음으로 나뉘어 있습니다.
- 숙련자 배치: 근무조마다 숙련자가 최소 몇 명 있어야 하는지 정합니다.
- 신청 관련: 한 달 신청 한도, 하루 휴가 상한, 신청 받기, 신청이 겹칠 때 정하는 순서를 정합니다.

5. **직종·Unit 구분 (필요할 때만)**: 간호사·간호조무사처럼 직종별로, 또는 Unit(파트)별로 인원을 따로 맞춰야 하면 “직종·Unit 구분 사용”을 켭니다. 그러면 직종·Unit마다 요일별 인원을 따로 입력하고, 자동 생성도 따로 맞춰집니다.

근무기준 한눈에 보기

근무기준은 다섯 묶음, 27개 항목입니다. 항목마다 켜고 끌 수 있고, 숫자 칸이 있는 항목은 값을 바꿀 수 있습니다. 항목을 누르면 오른쪽에 설명이 나옵니다. 번호는 이 도구 안에서만 쓰는 번호이며, 저장된 설정은 버전이 바뀌어도 그대로 이어집니다.

항상 적용하는 강제 규칙(끌 수 없음): ① 근무 종류와 관계없이 6일 연속 근무 금지(5일까지) ② E 다음 날 N을 하루만 하고 쉬기 금지(E-N-OF 금지, E 다음 N은 2일 이상 이어서 — v2.45부터 근무기준 34번에서 끌 수 있음) ③ N 다음 날 E·D 금지(N이 끝나면 16시간 휴식) ④ E → 하루 휴무 → D 금지(E-OF-D) ⑤ N 묶음이 끝나고 3일 안에 N 다시 시작 금지(N N OF OF N N). 자동 생성과 주말 보정은 이 패턴을 만들지 않고, 신청이나 직접 수정으로 생기면 위배 점검에 빨간색 오류로 나옵니다. 근무기준 화면 맨 위에도 표시됩니다.



묶음	번호	항목	하는 일
휴식과 연속 근무	1	근무 사이 16시간 쉬기	E 다음 날 D, N 다음 날 D·E를 넣지 않음 (단체협약 제39조 필수, 끌 수 없음)

묶음	번호	항목	하는 일
	2	D 다음 날 N 넣지 않기	D 바로 다음 날 N을 시작하지 않음 (선택, 기본 꺼짐. D(~15:30) 다음 날 N(22:00~)은 16시간 휴게를 지키므로 v2.32부터 필수에서 빠짐. 켜면 강제로 지킴)
	3	5일 일하면 이틀 쉬기	5일 연속 근무 뒤 OFF 2일 (제39조 필수)
	4	어느 7일이든 근무 5일 이하	어느 7일을 잘라 봐도 근무 5일까지
	5	그달 휴일 수만큼 OFF 주기	토·일·공휴일·병원 휴진일 수만큼 OFF
	6	휴일 수를 넘는 OFF 신청은 연차로	휴일 수를 넘은 OFF 신청은 연차(V)로 바꿈
야간 근무	7	N은 3일까지만 이어서	N 연속 3일 이하 (제39조 필수)
	8	N 묶음이 끝나면 이틀 쉬기	N 뒤 OFF 2일 (제39조 필수)
	9	그 이틀 다음 날은 D 빼기	N-OFF-OFF 다음 날 D 넣지 않음
	10	한 달 N 상한	한 사람 한 달 N 최대 일수. 7일을 넘길 수 없고 인원이 모자라도 넘기지 않음 (제39조 필수, 야간전담 제외)
	11	한 달 N 최소 일수	N 가능한 직원마다 한 달 N 최소 일수(기본 3일, 기본 꺼짐). 근무 일부만 하는 달은 근무 가능일에 비례
	12	N 묶음 사이 최소 간격	N 묶음 사이에 둘 날수
	13	N 묶음 길이	보통 몇 일씩, 인원이 모자랄 때 몇 일씩 묶을지
	14	N 묶음 최소 길이	N을 한 번 넣으면 최소 이 일수만큼 이어서(기본 2일, 2 또는 3 권장 — OF OF N OF 같은 하루짜리 N 막음). 하루짜리 N이 필요한 직원은 직원관리 › 가능·선호(★) 창의 야간·임신에서 개인 값(1·2·3일. 1일로 두면 그 직원만 E 다음 날 N 하루만 하는 모양(E-N-OF)도 강제규칙 위반으로 보지 않습니다. 그 직원은 N 뒤 쉬는 날이 하루(OF·C·V 등)만 있어도 N 후 2OFF 위반으로 보지 않습니다(예: N → 보건휴가 C → E). 다른 직원에게는 이 예외가 적용되지 않고, 모든 직원에게 16시간 휴식은 그대로 지킵니다. 병원이 이를 허용하는지 확인한 뒤 쓰세요)
	15	N 묶음 길이 (야간전담)	야간전담 직원의 N 묶음 길이

묶음	번호	항목	하는 일
	16	야간전담 한 달 N 일수	야간전담 직원의 한 달 N 일수
신청 반영	17	신청한 쉬는 날 먼저 넣기	OFF·휴가 신청을 먼저 반영
	18	쉬는 날 이틀 전까지 N 빼기	신청한 쉬는 날 이틀 전부터 N 넣지 않음. 단, N OF [신청 OFF]처럼 N 뒤 이틀 휴식이 이미 채워지면 허용하고 OF를 더 주지 않음 (v1.90)
	19	쉬는 날 바로 전날 N 빼기	신청한 쉬는 날 전날 N 넣지 않음
	20	쉬는 날 전날 E 빼기	신청한 쉬는 날 전날 E 넣지 않음
근무별 인원 구성	21	근무마다 숙련자 두기	D·E·N마다 숙련자 최소 인원
	22	숙련자 최소 인원 높이기	숙련자 기준을 더 높일 때
	23	근무마다 신규 인원 상한	한 근무에 신규 직원 최대 인원
고르게·편하게	24	D·E 횟수 차이 상한	한 사람의 D와 E 횟수 차이
	25	같은 D·E 묶음 최소 길이	DDD·EEE처럼 같은 근무를 묶어 넣음(기본 3일). 개인 가능·선호·불가나 근무형태를 정한 직원은 개인 설정을 먼저 따름
	26	하루만 일하고 쉬는 날 줄이기	OFF-근무-OFF 모양 피함. 지키지 못하면 권고 미준수(주황)
	27	주말 근무 2주 연속 피하기	되도록 피하고, 어쩔 수 없으면 주의
	28	주말 근무 3주 연속 막기	3주째 주말은 쉬게 정함. 인원을 못 채울 때만 근무시키고 빨간색 위배로 알림
	29	토·일 모두 쉬는 주말 보장	한 달에 정한 횟수(기본 1번, 2번까지 권장)만큼 토·일을 통째로 쉼
	30	신청하지 않은 OFF 연속 상한	자동으로 들어간 OFF가 이 일수(기본 3일)보다 길게 이어지지 않게 다음 근무를 먼저 줌. 신청한 OFF·휴가·휴직은 제외, 넘으면 주의
	31	그달 휴무일 수에 OF 맞추기	자동 생성 마지막에 그날 인원은 그대로 두고 직원끼리 근무를 맞바꿔 OF를 휴무일 수에 맞추고 고르게 나눔. 4일 이상 이어진 자동 OFF는 쪼갬. 그래도 남는 OF는 D(다 찼으면 E) 추가 근무(필요 인원 +1명까지)로 바꿈. 끄면 맞바꾸기만 함 (v1.91)

묶음	번호	항목	하는 일
	32	하루만 쉬고 다시 근무 줄이기	근무-OFF-근무처럼 자동 OFF가 하루만 끼는 모양을 피함. 신청 OFF·휴가·N 뒤 휴식은 제외, 지키지 못하면 권고 미준수(주황) (v1.98)
	33	E → 하루 휴무 → D18 금지	Evening 다음 날 하루 쉬고 바로 데브닝(D18)을 넣지 않음. 데브닝을 쓰는 부서만, 켜 두면 강제 규칙(기본 켬) (v1.98)

근무 인원이 모자랄 때는 근무 인원과 숙련자를 먼저 채우고, 지키지 못한 항목은 위배 점검 목록에 빨간색(위배) 또는 노란색(주의)으로 남깁니다.

부서 유형

도구는 파일 하나로 모든 부서가 씁니다. 처음 열면(관리자) 근무표 작성 화면과 기본 설정 › 부서 정보 맨 위에 **부서 유형** 카드가 나옵니다. 팀과 부서(Unit·병동) 이름을 적고(비어 있으면 저장되지 않습니다) 유형을 고른 뒤 **기본 조건 넣고 저장**을 누르면 그 부서에 흔히 필요한 근무기준이 한 번에 들어갑니다. 이미 근무기준을 맞춰 둔 부서는 **유형만 저장**을 누르면 지금 기준이 그대로 남습니다. 넣은 뒤에도 근무기준·부서 정보에서 자유롭게 고칩니다.

유형	대상	넣는 기본 조건	병상 기준 기능
사무직군	원무·보험심사·행정(교대 포함)	상근 코드 M, 근무조마다 숙련자 1명, D·E 고르게·묶기	없음
병동	일반병동·간호간병 통합서비스 병동	상근 코드 D, 숙련자 1명·신규 한 근무 2명까지, N 뒤 이틀 휴식·그 다음 날 D 빼기	통합서비스 인력 기준, 임시 운영 변경 병상 계산
중환자실/응급실	성인·소아·신생아 중환자실, 응급실	병동과 같고, 근무조마다 간호사 1명당 2병상(1:2) 검사·자동 인원 올리기	간호등급·법정 최소·근무조 기준, 임시 운영 변경 병상 계산
의료기사 직군	영상의학·진단검사·재활·약제	상근 코드 M, 숙련자 1명(야간 단독), N 묶음 보통 2일, D·E 묶기 끔	없음(파트별은 Unit 구분)

네 유형 모두 Night 3일까지·한 달 7일 이하, 주말 2주 연속 피하기·3주 연속 막기·토일 휴식 월 1회가 들어갑니다. 나중에 유형을 바꾸려면 부서 정보의 같은 카드에서 고릅니다("유형만 바꾸기" 또는 "기본 조건 넣고 저장").

응급실 기준 넣기: 유형에서 "중환자실/응급실"을 고르면 "응급실 기준 넣기" 단추가 나옵니다. 부천성모병원 응급실 실제 근무표(2026년 1~10월, 관리자 검증본)에서 뽑은 값을 넣습니다: 요일별 인원(월 D10·E10·N7, 화~목 D9·E9·N8, 금~일·공휴일 D9·E9·N7, DN(D18) 1명), N 묶음 3일(모자라면 2일, 최

소 2일), 한 달 N 4~7일, 신규 교육 코드 D1·E2·N1(인원 제외), 상근 M은 D 인원에서 빼기, N 뒤 2OFF 다음 D 허용, D·E 횟수 차이·묶음 검사 끔. 직원별 “이달 근무형태”(3교대·DN·EN)는 직원관리 › 가능·선호 창에서 정합니다(DN·EN은 같은 뜻으로 이달 D18 데브닝을 먼저 맡음).

병동·중환자실은 간호사·간호조무사를 나눕니다. 기본 조건을 넣으면 직종이 간호사·간호조무사로 나뉘고(조무사 기본 인원 병동 D1·E1·N1, 중환자실 D1·E1), 직종별로 근무 인원을 맞춰 따로 자동 생성하며 근무표도 직종별로 묶어 보여 줍니다. 통합서비스 기준은 간호사·조무사를 따로, 중환자실 간호등급은 간호사만으로 계산합니다. 직원관리에서 조무사의 “직종”을 간호조무사로 바꾸세요. 이미 쓰던 병동은 부서 정보의 “간호사·간호조무사로 나누기” 단추를 누릅니다.



중환자실 간호 인력 기준

부서 유형이 “중환자실/응급실”이면 보입니다. 응급실은 중환자실 간호등급 대상이 아니므로 운영병상을 비워 두면 병상 기준 없이 요일별 근무 인원으로만 짭니다. 기관 종별, 목표 간호등급, 평소 운영병상을 넣습니다.

- **간호등급:** 전분기 평균 환자 수 ÷ 평균 간호사 수로 정합니다(2024.1.1. 시행). S 0.23 미만, A 0.33 미만, 1등급 0.43 미만, 2등급 0.53 미만 … (상급종합은 3등급, 종합병원·병원은 7등급까지). 예: 6병상·1등급이면 간호사 14명 초과가 필요합니다.
- **법정 최소:** 의료법 시행규칙 — 간호사 1명당 연평균 1일 입원환자 1.2명 이하.
- **근무조 기준(선택):** “근무조당 간호사 1명이 맡는 병상”을 넣으면(예: 2) 날마다 D·E·N 간호사 수를 검사하고, 켜 두면 근무 인원도 그만큼 자동으로 올립니다.
- **월 검사:** 근무표 작성·직원관리 화면 위 인원 줄에 등급 충족 여부와 법정 최소를 보여 줍니다. 운영병상을 환자 수로 보고 계산하므로 실제보다 조금 엄격하게 나옵니다.



간호·간병통합서비스 병동 인력 기준

부서 유형이 “병동”일 때 보입니다. 통합서비스 병동은 기본 설정 › 부서 정보의 “간호·간병통합서비스 병동 인력 기준”을 켭니다. 기관 종별, 간호사·간호조무사 배치수준(예: 종합병원 간호사 1:7, 간호조무사 1:30), 평소 운영병상을 넣습니다. 직종을 나눠 쓰는 부서는 어느 직종이 간호사·간호조무사인지 고릅니다.

간호사 인원은 기준을 자동으로, 간호조무사는 따로 (v2.21): 통합서비스 기준을 켜면 부서 정보의 “요일별 근무 인원 · 간호사”는 “간호사 인원은 통합서비스 기준을 자동으로 따르기”가 켜진 채로 나오며, 운영병상÷간호사 배치수준으로 근무조마다 인원을 계산합니다(예: 운영병상 40·간호사 1:7 → D·E·N 각 6명, 하루 18명). 운영병상·배치수준을 바꾸거나 임시 운영 변경으로 병상이 바뀌면 그대로 따라갑니다. 직접 정하려면 체크를 끄고 요일별로 넣습니다. 간호조무사는 옆의 “추가 근무 기준 · 간호조무사” 칸에서 요일별 인원을 따로 정하고, 조무사 배치수준보다 적은 날은 자동 생성 때 기준까지 올립니다.

- **배치수준의 뜻:** 간호사(조무사) 1명이 근무조마다 평균으로 맡는 환자 수입니다(1일 3교대 기준).
- **날마다 검사:** D·E·N 간호사 평균이 운영병상 ÷ 배치수준보다 적으면 위배(빨간색), 평균은 되지만 근무조 하나가 눈에 띄게 적으면 주의로 알립니다. 예: 16병상·1:7이면 하루 7명(근무조 평균 2.3명) 이상.
- **월 필요 인원:** 운영병상 × 4.8 ÷ 배치수준입니다. 1개월 이상 휴직·병가 등은 빼고 센 근무 가능 인원과 비교해 근무표 작성·직원관리 화면 위 인원 줄에 표시합니다.
- **자동으로 올리기:** 켜 두면 요일별 근무 인원이 기준보다 적은 날, 모자라는 만큼 D→E→N 순으로 한 명씩 더해 자동 생성합니다.
- **임시 운영 변경과 함께:** 임시 운영 변경에서 병상 수를 바꾸면 그 기간은 바뀐 운영병상으로 기준을 계산합니다.

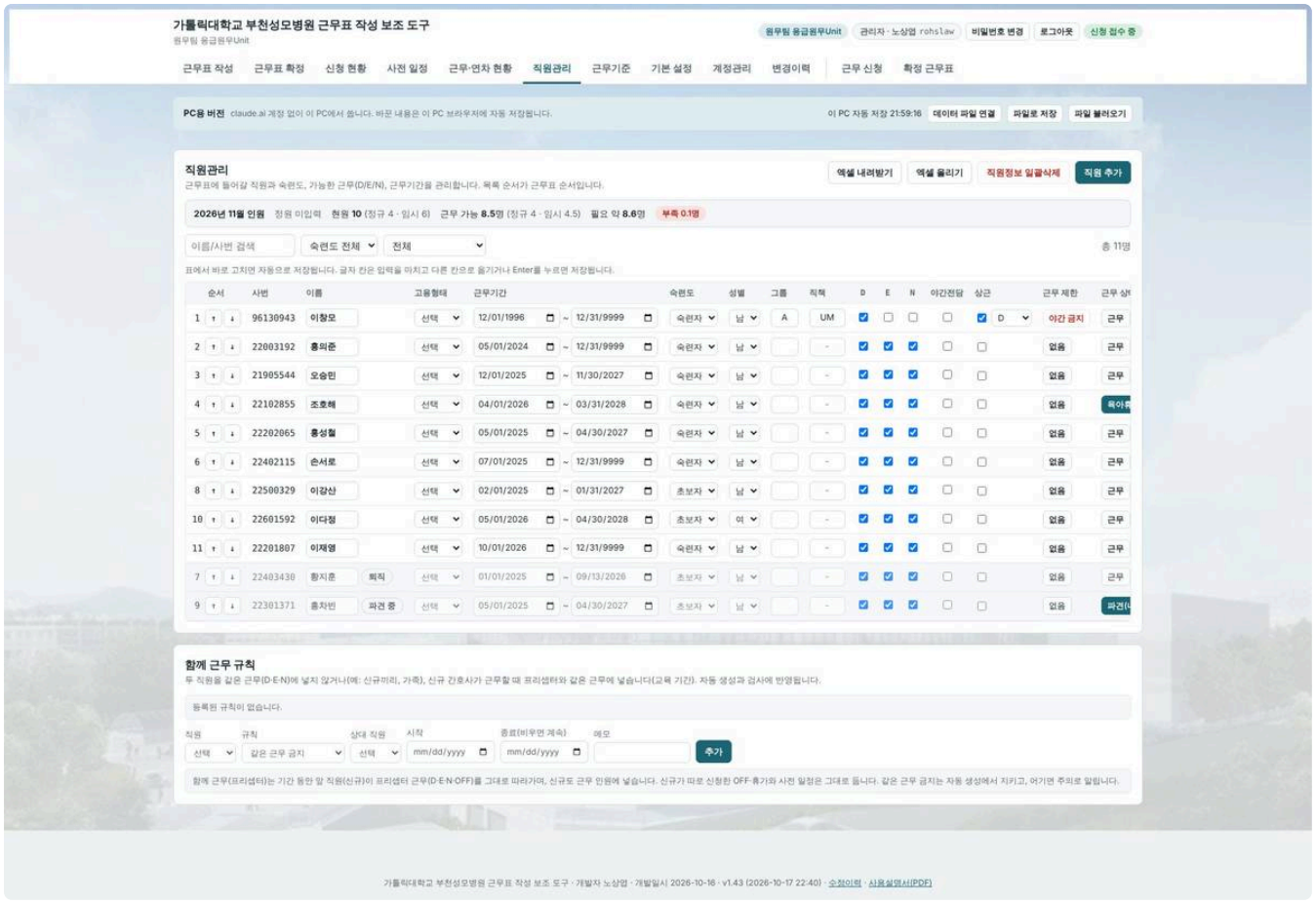


근거: 의료법 시행규칙 별표1의2(2025.12.29. 개정) — 법정 최소 간호사 상급종합 1:7·종합병원 1:12·병원 1:16, 간호조무사 1:30. 국민건강보험공단 간호·간병통합서비스 사업지침 — 배치수준은 근무조별 평균 환자 수, 인력 산정은 환자 수 × 4.8. 지침이 개정되면 배치수준과 배수를 고쳐 쓰세요.

설정을 바꾼 뒤에는 화면 위의 **저장**을 눌러야 반영됩니다.

4. 직원관리

직원 목록의 순서가 근무표의 순서이며, 표에서 바로 고치면 자동으로 저장됩니다.



등록하기

- 한 명씩: **직원 추가** → 사번·이름·근무기간·숙련도·성별 등 입력 → 저장.
- 한꺼번에: **엑셀 내려받기**로 양식을 받아 채운 뒤 (또는 이미 가지고 있는 직원 현황 엑셀·PDF·이미지를 그대로) **엑셀·PDF·이미지 올리기**. 적용 전에 바뀌는 내용을 먼저 보여 줍니다.
- 배포나 새 출발 전에는 **직원정보 일괄삭제**로 근로자 정보를 지울 수 있습니다.

신규 교육 기간

신규 직원은 직원관리의 근무기간 옆 “교육”을 체크하고 개월 수를 고르는 칸(직원 추가 화면에서는 “신규 교육 종료일”, 엑셀에서는 “교육종료일” 열)에 교육이 끝나는 날을 넣습니다. 그날까지는 근무 인원에 넣지 않고, 숙련 직원의 근무를 그대로 따라가며 DT(교육 Day)·ET(교육 Evening)·NT(교육 Night)로 표기됩니다(응급실 기준을 넣은 부서는 D1·E2·N1). 따라갈 직원은 “함께 근무(프리셉터)” 규칙이 있으면 그 프리셉터, 없으면 교육 기간 근무가 가장 많이 겹치는 숙련 직원(D·E·N 모두 가능, 상근·야간전담 제외)을 자동으로 고릅니다. 교육 코드는 근무 인원·숙련자·신규 상한 계산에서 빠지고, 기본 설정 › 근무 기호에서 이름·색을 바꿀 수 있습니다. 교육이 끝난 다음 날부터는 일반 직원처럼 자동 배정되며, 남은 날수에 맞춰 근무일을 나눠 받습니다. 신규가 아니면 비워 둡니다.

“엑셀·PDF·이미지 올리기”는 엑셀·CSV는 바로 읽고, PDF·이미지(스캔본·사진 포함)는 Claude가 표를 읽어 사번·이름·고용형태·근무기간 등을 채웁니다. 어느 쪽이든 적용 전에 바뀌는 내용을 먼저 보여 줍니다. Claude가 읽은 결과는 꼭 대조하세요. 처음 쓸 때 Claude 사용 허용을 묻고, 읽는 데 최대 1분정도 걸립니다. PC용에서는 엑셀·CSV만 읽습니다.

주요 항목

항목	뜻
숙련도	숙련자·경력자·초보자·신규 4단계 중에서 관리자가 고릅니다(직원 목록의 숙련도 칸 또는 직원 수정 화면). 고르지 않은 직원은 “근속 기준”으로 입사일부터 채운 개월(신규 12개월 미만·초보자 12~36·경력자 36~72·숙련자 72 이상)로 정합니다. 예전 이름 숙련자 A·B는 숙련자, 신입은 신규로 자동으로 바뀝니다. 숙련 인력으로 셈하는 단계는 검은색, 신규는 주황색 이름으로 표시
D · E · N	그 근무를 배정해도 되는지
야간전담	Night 위주로 배정, 한 달 최대 15개까지 N 지정 가능
상근	평일에 고정 코드로 근무하고 주말·휴일은 OFF. 보통 M(통상근무)으로 쓰고 교대제 부서에서는 D로 쓰기도 함(예: 응급원무 UM은 D). 부서 기본값은 기본 설정 → 부서 정보의 “상근 직원 기본 근무코드”, 사람별로는 상근 옆 선택란에서 정함
근무 제한	두 칸으로 나눔: **가능·선호**(요일·공휴일마다 D·E·N을 가능·선호·불가로 정하는 표)과 **야간·임신**(임신 기간, 개인 월 Night 개수 최소~최대). v2.26부터 두 칸을 “가능·선호” 하나로 합쳤습니다. 정한 내용이 있으면 ★, 없으면 ☆로 표시(★에 마우스를 올리면 내용). 자동 생성·신청·검사에 모두 적용
직책	UM 등, 근무표와 엑셀 양식에 표시
직종 · 기본 Unit	직종·Unit 구분을 켰을 때만 보임

숙련 단계(근속 기준)

숙련도는 숙련자·경력자·초보자·신규 4단계입니다(v1.94). 예전 5단계(숙련자 A·B, 신입)나 숙련자·초보자 2단계를 쓰던 부서는 열 때 자동으로 4단계로 바뀝니다. 기본 설정 › 숙련 단계에서 “근속 개월로 숙련도 자동 정하기”를 켜면 관리자가 고르지 않은 직원을 근속 개월(기본 신규 0·초보자 12·경력자 36·숙련자 72개월)로 정합니다.

근무 배정 방식 (예전 “야간 배정 방식”): 기본 설정 › 부서 정보의 근무 배정 방식 표에서 숙련도마다 아래를 정합니다.

항목	하는 일
숙련 인력으로 셈	켜면 근무마다 숙련자 최소 인원에 들어감(기본: 숙련자·경력자)

항목	하는 일
D·E·N	끄면 그 숙련도 직원에게 그 근무를 배정하지 않음(강제 규칙과 같이 지킴, 생기면 오류)
Night 보정	자동 생성 때 Night 목표 일수를 더하거나 빼기
근무마다 숙련자 최소·신규 최대	D·E·N 한 근무에 둔 숙련자 최소 인원과 신규 최대 인원

예: 신규의 N을 끄면 신규에게는 Night를 주지 않고, 그 몰은 다른 숙련도 직원이 나눠 맡습니다. N을 맡을 수 있는 직원이 적으면 월 N 7일 상한 때문에 Night 인원 부족이 생길 수 있습니다.

근무 상태 (병가·휴직·파견)

“근무 상태” 칸의 버튼을 눌러 종류와 기간을 등록합니다. 등록한 기간은 근무표에 아래 코드로 고정되고, 자동 생성·근무 인원·Night 배분 계산에서 빠집니다.

종류	코드
병가	S
육아휴직	S2
유급휴직	PLV
무급휴직	S1 (상병휴직 S3, 무급육아휴직 S10)
파견(나감)	DP



- **다른 부서에서 파견 온 직원**: 일반 직원처럼 등록하고, 근무 상태 창의 “원소속”에 원래 부서를 적습니다. 근무 시작·종료일을 파견 기간으로 넣으면 그 기간만 배정됩니다.
- **회색 표시**: 오늘 파견 나가 있는 직원과 근무 종료일이 지난 퇴직자는 회색으로 목록 아래에 모입니다. 근무표 순서는 바뀌지 않습니다.
- **보기 바꾸기**: 목록 위 선택란에서 “근무중·예정 / 휴직·병가·파견 중 / 근무 종료 / 전체”를 고릅니다. 퇴직자는 “근무 종료”나 “전체”에서만 보입니다.

함께 근무 규칙 (직원관리 맨 아래)

- **같은 근무 금지**: 두 직원(예: 신규끼리, 가족)을 같은 D·E·N에 넣지 않습니다. 어기면 주의.
- **함께 근무(프리셉터)**: 기간 동안 신규가 프리셉터 근무(D·E·N·OFF)를 그대로 따라가고, 신규도 근무 인원에 넣습니다. 신규가 따로 신청한 OFF·휴가와 사전 일정은 그대로 둡니다.

v1.99부터 함께 근무 규칙은 세 가지입니다.

신규·프리셉터 고르기와 개월 단위 기간 (v2.27): “함께 근무(프리셉터)”를 고르면 신규 칸에는 직원관리에서 근무기간 옆 “교육”을 체크한 직원(교육 기간 중·예정, 교육 종료일 함께 표시)만, 프리셉터 칸에는 “프리셉터”를 체크한 직원만 보입니다. 목록이 비었으면 직원 표에서 먼저 체크하세요. 신규를 고르면 시작일은 그 직원의 근무 시작일, 종료일은 3개월 뒤로 채워집니다. “기간”에서 1~12개월을 고르면 종료일이 시작일 기준으로 바뀌고, “계속(종료 없음)”이나 “날짜 직접”도 됩니다. 같은 근무 금지 규칙도 같은 “기간” 칸을 쓸 수 있습니다(기본은 계속). 근무기준의 프리셉터 배정도 신규는 교육 직원만 보이고, 추가하면 종료일이 3개월 뒤로 들어갑니다.

생년월일과 나이 기준 Night 축소 (v2.28): 직원 표의 사번 옆 “생년월일”에 날짜를 넣으면 옆에 만 나이가 보입니다. 직원 추가 화면, 엑셀 “생년월일” 열, 일괄 입력, 말로 고치기(“홍길동 생년월일 1980.03.01”)로도 넣을 수 있습니다. 기본 설정 › 부서 정보 › 근무 배정 방식의 “근속·나이 직원 Night 축소”에서 “나이 기준도 적용”(기본 켬, 만 40세 이상)을 켜면, 그달 1일 기준 만 나이가 기준 이상인 직원도 근속 대상과 같이 월 Night를 정한 범위(예: 2~3일)로 줄입니다. 단체협약에는 없는 부서 기준입니다. 적용 대상에는 “근속 12년차·만 45세”처럼 이유가 표시되고, 생년월일이 없는 Night 근무자는 나이 기준에서 빠진다고 알려 줍니다. 위배 점검의 ‘근속 Night’ 안내에도 같은 이유가 나옵니다.

규칙	정하는 것	하는 일
같은 근무 금지 (직원)	직원 1명 + 상대 직원 여러 명 (체크)	그 직원을 고른 상대들과 같은 근무(D·E·N)에 넣지 않음
같은 근무 금지 (숙련도)	숙련도 두 가지	같은 숙련도를 고르면 그 숙련도끼리(예: 신규끼리), 다르게 고르면 두 숙련도가 함께(예: 신규·초보자) 같은 근무에 들어가지 않게 함
함께 근무 (프리셉터)	신규 + 프리셉터	신규가 프리셉터 근무를 그대로 따라감

기간은 추가 칸의 **앞 규칙 기간 복사**(마지막 규칙의 기간)나 규칙마다 있는 **기간 복사** 단추로 가져올 수 있고, 규칙을 추가한 뒤에도 기간이 남아 다음 규칙에 그대로 쓸 수 있습니다. 같은 근무 금지는 자동 생성에서 지키되, 인원을 맞추려면 어쩔 수 없을 때만 어기고 주의로 알립니다.

숙련도별로 고르기 (v2.00): 직원 선택 목록은 숙련도별로 묶여 나오고, 같은 근무 금지 상대는 숙련도 제목 옆 **전체 선택/해제**로 한 번에 고를 수 있습니다.

초보 단계 지정 시 규칙 추가 물어보기: 직원관리에서 숙련도를 숙련자로 세지 않는 단계(기본: 초보자·신규)로 정하면, 화면 위에 “같은 숙련도끼리 같은 근무 금지” 규칙을 추가할지 묻는 안내가 나옵니다. “○○끼리 금지 추가”, “초보 단계 서로 금지 추가”(예: 신규·초보자), “아니요”, “다시 묻지 않기” 중에서 고릅니다. 같은 규칙이 이미 있으면 묻지 않습니다.

임신(모성보호) 기간

“가능·선호”(★) 창 아래 야간·임신에서 임신 기간을 넣으면 그 기간에는 Night를 배정하지 않고, 들어가 있으면 오류로 표시합니다(근로기준법 제70조 ②: 임산부 야간·휴일근로는 본인 청구와 고용노동부 인가 필요).

근무 가능·선호표

직원관리의 “가능·선호” 칸(★ 또는 ☆)을 누르면 나오는 표입니다. 개인 월 Night 개수는 같은 창 아래 “야간·임신”에서 최소~최대로 정하며, 같게 넣으면 그 개수로 맞추고 비우면 근무기준을 따릅니다. 직원 표가 넓으면 성별·그룹·직책·연락처는 “상세 항목”을 켤 때만 보입니다. D·E·N 근무 가능 여부는 이 표 한 곳에서만 정합니다(v2.20). 직원 수정 화면에도 같은 표가 나오며, 예전의 직원 목록 D·E·N 체크 칸과 야

간·임신 창의 “야간근무 금지”는 없앴습니다. 세로는 D·E·N, 가로는 “사용”과 월~일·공휴일·휴진입니다. “사용”을 끄면 그 근무를 아예 넣지 않고(N 사용 끔 = 야간근무 금지), 요일 칸의 체크(V)는 가능·해제는 불가, 칸 옆 ☆을 누르면 ★ 선호입니다. 바꾸면 바로 저장됩니다.

- **불가:** 자동 생성에서 넣지 않고, 직원 신청을 막으며, 들어가 있으면 검사에서 오류로 표시합니다.
- **선호:** 인원이 맞는 범위에서 먼저 배정합니다. 인원이 모자라면 달라질 수 있습니다.
- **공휴일 칸:** 공휴일에는 그날 요일 칸 대신 공휴일 칸을 따릅니다. 예를 들어 월요일 D가 불가여도 월요일이 공휴일이고 공휴일 D가 가능이면 D를 넣을 수 있습니다.
- **N은 시작하는 날 기준:** 금요일 N은 금요일 밤에 시작하는 근무입니다.
- **상근 직원 (v2.12):** 상근(M코드 등 평일 고정 근무)으로 체크된 직원은 D·E·N 근무 가능 여부가 필요 없으므로, 근무 가능·선호표가 회색으로 잠기고 “상근 직원은 해당 없음”이 표시됩니다. 상근을 해제하면 바로 다시 설정할 수 있습니다.
- **직원 수정 화면의 “근무 가능·선호” 표 (v2.14):** v2.10의 평일·주말·공휴일 3칸을 요일별로 나눠 D·E·N마다 월·화·수·목·금·토·일과 “공휴일·휴진” 칸을 두었습니다. 칸의 체크(V)는 가능, 체크 해제는 불가이고, 체크된 칸 옆 ☆을 누르면 ★(선호)이 됩니다(다시 누르면 해제). “공휴일·휴진” 칸은 휴일 달력에 등록된 법정·임시공휴일과 병원휴진일(개원기념일 등)에 적용되며 그날 요일 칸보다 우선합니다. 저장하면 직원 목록 ★ “근무 가능·선호표”에도 같은 값으로 보입니다. 직원이 직접 신청한 선호는 ★ 표에서 확인합니다.

여러 칸을 한꺼번에 바꿀 때는 표 아래 **전체 해제·전체 선호·전체 불가** 단추를 쓰거나, 요일 이름(그 칸의 D·E·N)·D/E/N(그 줄 전체)·“전체”를 누릅니다. 누를 때마다 가능 → 선호 → 불가로 함께 바뀝니다. 빠른 설정(평일 불가·주말 불가)은 여러 개를 함께 켤 수 있고, 켜진 단추는 파란색이며 다시 누르면 꺼집니다.

예: 평일에는 D·N을 못 하고 금요일·토요일 N은 할 수 있는 직원 → D “평일 불가”, N “평일 불가”를 누르고, 금·토 N 칸을 ★(선호)로 바꿉니다. 공휴일에 N을 못 하면 공휴일 N 칸도 ✕로 바꿉니다.



엑셀로 올릴 때는 “E금지요일”(예: 월,화), “공휴일금지근무”(예: D,N), “선호근무”(예: N:금,토; D:공휴일) 열을 씁니다.

5. 근무 신청과 사전 일정

직원 신청과 관리자 사전 일정은 자동 생성 때 먼저 반영됩니다. 사전 일정이 신청보다 우선합니다.

직원이 직접 신청하기 (근무 신청 화면)

1. 달력에서 날짜를 누르고 희망 코드(OF·휴가·D·E·N 등)와 메모를 넣습니다.
2. 한 달 신청 건수와 하루 휴가 인원은 근무기준에서 정한 한도까지만 됩니다.
3. 확정 뒤 “내 신청 결과”에서 반영·반려와 그 사유를 확인합니다.

관리자가 엑셀로 한꺼번에 올리기 (신청 현황 화면)

- 열 순서: 사번 · 이름 · 직책 · 날짜 · 근무코드 · 메모 · 신청시각. 구글 설문지 응답을 그대로 붙여도 읽힙니다.
- 올리면 미리보기가 뜨고, 확인한 뒤 적용합니다.

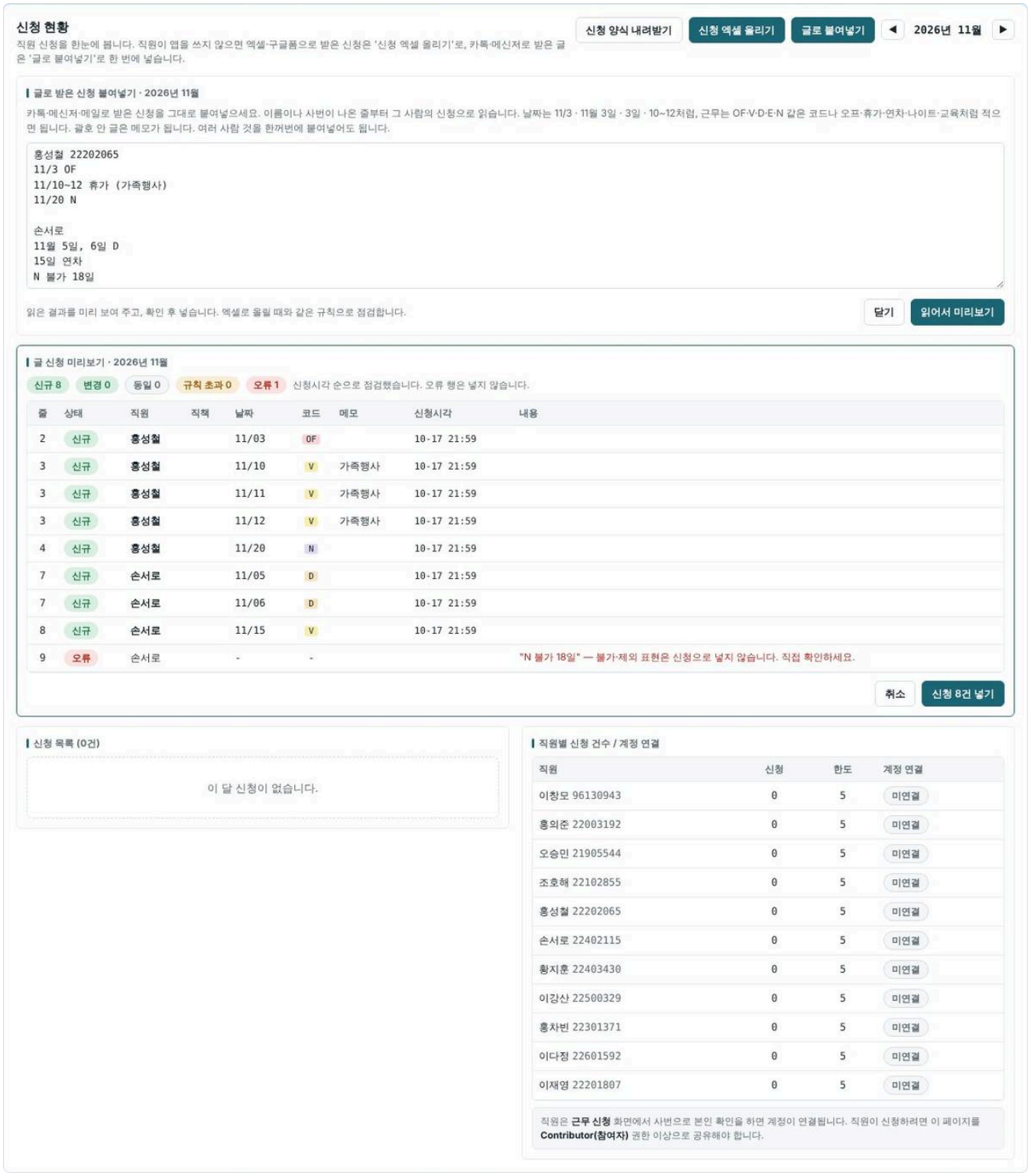
- 직원이 Claude 계정 없이 종이·메신저·설문지로 낸 신청을 모을 때 씁니다.

글로 받은 신청 붙여넣기 (신청 현황 → 글로 붙여넣기)

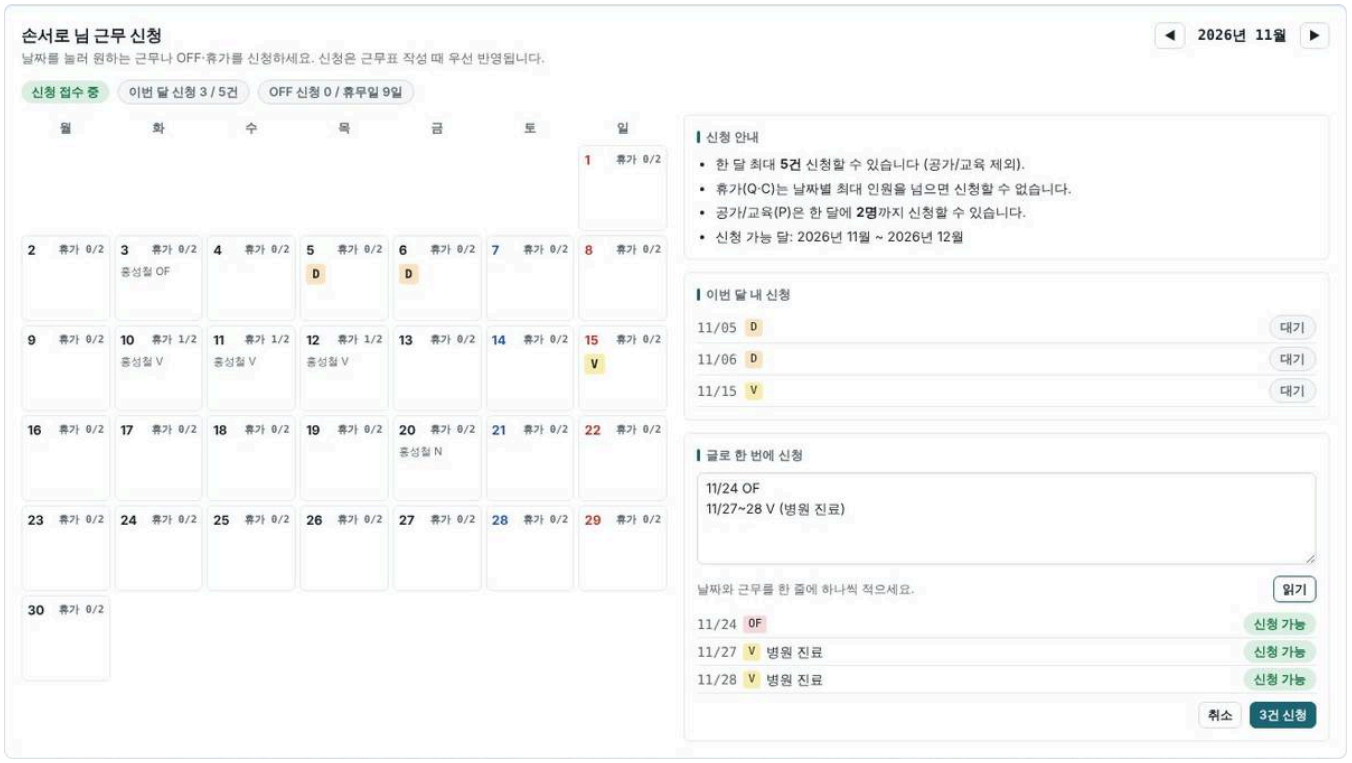
카톡·메신저·메일로 받은 글을 그대로 붙여넣고 **읽어서 미리보기**를 누릅니다. 여러 사람 것을 한꺼번에 붙여넣어도 됩니다.

```
홍길동 22102855
11/3 OF
11/10~12 휴가 (가족행사)
25, 26일 데이로 부탁드립니다
```

- 이름이나 사번이 나온 줄부터 그 사람의 신청으로 읽습니다.
- 날짜: 11/3 · 11월 3일 · 3일 · 2026-11-03 · 10~12(기간) · 25, 26(여러 날).
- 근무: OF·V·D·E·N 같은 코드, 또는 오프·휴무·휴가·연차·데이·이브닝·나이트·교육·공가.
- 괄호 안 글은 메모가 됩니다.
- “N 불가”처럼 불가·제외 표현이 있는 줄과 읽지 못한 줄은 넣지 않고 빨간색으로 표시합니다.
- 엑셀로 올릴 때와 같은 규칙(신청 한도·휴가 인원·사전 일정)으로 점검합니다.



직원은 “근무 신청” 화면 오른쪽의 **글로 한 번에 신청**에 같은 방식으로 적고 읽기 → 신청을 누르면 됩니다.



내 근무 선호 (직원)

근무 신청 화면 오른쪽 아래 “내 근무 선호”에서 평일·주말·공휴일마다 원하는 근무에 ★를 직접 표시합니다. 한 번 누르면 선호, 다시 누르면 해제됩니다. ×(불가) 칸은 관리자가 정한 것이라 직원이 바꿀 수 없습니다. 선호는 달마다 다시 넣지 않아도 계속 적용됩니다.



신청이 겹칠 때 정하는 순서

- 같은 날 신청이 몰려 인원이 모자라면 우선순위(지난달 반려자 우선 → 먼저 신청한 사람)로 고릅니다.
- 필요 인원보다 남겨두는 여유 인원(기본 2명)과 숙련자 배치를 지키지 못하는 신청은 반려됩니다.
- 반려된 직원은 다음 달에 우선순위를 받습니다.
- 근무표 확정 화면에서 관리자가 반려 사유를 고칠 수 있습니다.

OFF 신청과 연차

- 직원마다 그달 휴무일(토·일·법정공휴일·임시공휴일·병원휴진일) 수만큼은 신청한 OFF를 OFF로 줍니다.
- 그보다 많이 신청한 OFF는 연차(V)로 처리합니다. 넘는 날 중 나중에 신청한 것부터 연차가 됩니다.
- 임시공휴일·병원휴진일은 기본 설정 → 휴일 달력에 등록해야 휴무일로 셈니다. 근무 시작·종료일과 휴직·병가 기간은 빼고 셈니다.
- 직원 근무 신청 화면에 “OFF 신청 11 / 휴무일 9일 · 2일 연차 처리”처럼 표시되고, 신청 결과는 “반영 · 연차”로 나옵니다.
- 근무기준 “휴일 수를 넘는 OFF 신청은 연차로”로 끄고 켤 수 있습니다.

주말·명절 근무

- 주말 근무는 직원끼리 고르게 나누고, 토·일에 근무한 주말이 2주 연속되지 않게 합니다(근무기준 “주말 근무 2주 연속 피하기”). 인원이 모자라 연속될 수밖에 없으면 직원별로 “주말 연속” 주의를 한 줄로 표시합니다. 3주 연속이 될 사람은 그 주말을 쉬게 정해 막고(근무기준 “주말 근무 3주 연속 막기”), 다른 사람으로 근무 인원·숙련자를 채울 수 없을 때만 인원을 먼저 채우고 빨간색 “주말 3주 연속” 위배로 알립니다. 또 토·일을 모두 쉬는 주말을 한 달에 정한 횟수(기본 1번, 2번까지 권장)만큼 먼저 정해 둡니다(근무기준 “토·일 모두 쉬는 주말 보장”). 못 채우면 “주말 휴식” 주의가 나옵니다. 직원 수가 근무 인원에 비해 빠듯하면 세 규칙을 모두 지키기 어렵습니다. 그때는 근무 인원을 먼저 채우고 어긴 사람을 위배 목록에서 보여 줍니다. 생성이 끝나면 “주말 보정”이 한 번 더 돌아갑니다. 같은 날 두 사람의 토·일 근무를 맞바꾸는 방식이라 하루 근무 인원은 바뀌지 않고, 3주 연속인 사람의 주말을 그 주말을 쉬는 사람과 바꾸거나, 토요일만·일요일만 일한 두 사람을 한 사람이 이틀 맡도록 모아 다른 사람이 주말을 통째로 쉬게 합니다. 전달에서 이어지는 달 초 주말도 함께 봅니다. 신청한 OFF·휴가, 사전 일정, 고정 근무, 프리셉터·신규 동반 근무는 움직이지 않습니다.
- 명절(설·추석) 근무는 올해와 작년 근무표의 명절 근무 횟수를 세어 적게 한 사람부터 배정합니다. 근무·연차 현황의 “명절 근무(2년)” 열에서 확인합니다. 기본 설정 › 휴일 달력의 이름에 “설날” 또는 “추석”이 들어간 날을 명절로 봅니다.
- 확정 뒤 근무 교환은 관리자가 확정을 풀고 직접 고칩니다(변경이력에 남음).

사전 일정 (관리자)

교육·병원 행사·출장처럼 미리 정해진 일정을 “사전 일정” 화면에서 직원·날짜·코드로 지정합니다. 지정한 칸은 자동 생성이 바꾸지 않습니다.

6. 근무표 작성

“근무표 작성” 화면에서 달을 고르고 자동 생성을 누른 뒤, 검사 결과를 보며 직접 고칩니다.

처음 쓸 때: 전월 근무표 넣기

전달 근무표가 없으면 화면 위에 “전월 근무표가 없습니다” 안내가 나옵니다. “전월 근무표 불러오기”로 지난달 근무표(엑셀·PDF·이미지)를 넣으면 월말 연속 근무, Night 뒤 휴식, 주말 연속을 이어서 판단합니다. 처음 한 번만 넣으면 됩니다. 그다음 달부터는 이 도구에 저장된 근무표로 이어집니다. 넣지 않으려면 “이번에는 건너뛰기”를 누릅니다.

근무표 불러오기 (엑셀·PDF·이미지)

- **엑셀·CSV:** 1·2·3… 날짜 머리글 줄과 이름(성명)·사번 칸을 찾아 바로 읽습니다. "/"는 OF, "연"·"연차"는 연차 코드 V로 바꿉니다. 양식을 찾지 못하면 Claude가 읽습니다.
- **PDF·이미지:** Claude가 표를 읽습니다(스캔본·사진 포함, 최대 1분). 처음 쓸 때 Claude 사용 허용을 묻습니다.
- **확인 화면:** 표의 이름을 직원과 자동으로 연결하고, 날짜별 코드를 보여 줍니다. 연결이 틀리면 고르고, 근무 기호에 없는 코드는 빨간색으로 표시됩니다.
- **목록에 없는 사람 (v2.24):** 근무표에는 있는데 직원관리에서 찾지 못한 사람이 있으면 창이 뜨고 사람마다 한 번에 정합니다. 기본값은 "넣지 않음"이고(v2.25), 등록된 직원이 한 명도 없는 처음 설정 때만 "새 직원으로 등록"이 기본입니다. "새 직원으로 등록"이면 이름·사번(비우면 자동)·고용형태·숙련도·근무 시작·남자·야간전담을 정합니다. 근무 시작은 그달 첫 근무일로, 야간전담은 N만 8일 이상이면 미리 체크됩니다. 이름이 한 글자 다르거나 사번이 같은 기존 직원이 있으면 "○○와 같은 사람" 단추로 바로 연결하고, 드롭다운에서 다른 기존 직원을 고를 수도 있습니다. "넣지 않음"을 고르면 그 줄은 빼고, "모두 새 직원으로"·"모두 넣지 않음"으로 한꺼번에 정할 수도 있습니다. 창을 닫아도 확인 화면의 "목록에 없는 사람 ○명 정하기"로 다시 열 수 있고, 실제 등록은 "전월 근무표로 저장"을 누를 때 됩니다.
- **적용:** 전월이면 "전월 근무표로 저장"(확정본으로 저장), 이달이면 "작성 중인 근무표에 넣기"(확인 후 임시저장). 근무표 작성 화면의 "근무표 불러오기" 단추로 이달 근무표도 읽을 수 있습니다.
- PC용에서는 엑셀·CSV만 읽습니다.

화면 위 **인원 줄**에서 과부족을 먼저 확인합니다.

항목	뜻
정원	기본 설정 › 부서 정보에 넣은 정규직·임시직 정원
현원·결원	그달 재직 직원 수(고용형태별)와 정원 대비 차이
근무 가능	휴직·병가·파견·입퇴사로 빠지는 날을 빼고 한 달 근무 가능 일로 환산한 인원
필요 약	이달 D·E·N 필요 인원 합계 ÷ 1인 근무일(그달 날수 − 휴무일). 연차 사용분은 빠져 있음
부족·여유	근무 가능 − 필요. 부족이면 자동 생성해도 인원 부족 오류가 남을 수 있음



1. **달 선택**: 만들 달을 고릅니다. 직종·Unit 구분을 쓰면 위에서 전체 또는 특정 직종·Unit을 고릅니다.
2. **자동 생성**: 여러 안을 만들어 보고 가장 좋은 안을 남깁니다. 생성 시간(초)을 늘리면 더 많이 비교합니다.
   - 다음을 지키도록 배정합니다: 요일별 인원, 숙련자 배치, Night 연속·후 휴무, 사전 일정, 반영된 신청, 근무 상태(병가·휴직·파견).
   - Night 인원이 구조적으로 모자라면(예: N 가능자 9명 × 최대 7개 = 63개인데 60개 필요) 경고가 뜨고, 최대 N을 1개 넘기는 안을 내놓습니다.
3. **직접 수정**: 칸을 누르면 코드 선택 창이 뜨고, 신청 내용도 함께 보입니다. 사전 일정·근무 상태로 고정된 칸은 자동 생성을 다시 해도 바뀌지 않습니다. (v2.25) 키보드로 빠르게 넣을 수도 있습니다. 칸을 한 번 고른 뒤 D·E·N·V 등 코드를 치면(O나 /는 OF) 바로 들어가고 오른쪽 칸으로 넘어갑니다. 방향키·Tab으로 옮기고, Delete는 비우기, Enter는 코드 창입니다. 엑셀에서 여러 칸을 복사해 시작할 칸에 Ctrl+V로 한꺼번에 붙여 넣을 수 있고(모르는 코드·잠긴 칸은 빠짐), Ctrl+Z로 최근 50번까지 되돌립니다. 칸을 고쳐도 표의 좌우 스크롤 위치는 그대로 남습니다.
4. **검사 결과 읽기**: 오른쪽(또는 아래) 패널에 규칙 위반이 나옵니다.
   - 오류(빨강): 날짜별 인원 부족, 숙련자 없음, 교대근무자의 같은 D 또는 E 6일 이상 연속(전월 말과 이어진 경우 포함, 상근 제외), 주(월~일) 근무시간 52시간 초과(근무코드 이름의 시간으로 계산), 임신 기간 Night 등 반드시 고쳐야 하는 것.
   - 경고(주황): D-E 배분 불균형, 최대 N 초과 등 확인하고 넘어갈 수 있는 것.
   - 항목을 누르면 해당 칸으로 이동합니다.
5. **임시저장**: 다 만들지 못했으면 임시저장해 두고 나중에 이어서 작업합니다.



붉은 테두리 칸은 위배 점검에 걸린 칸이며, 마우스를 올리면 어떤 위배인지 풍선 도움말로 나옵니다(말일 칸은 한 달 전체 검사 결과). 표 아래에는 날짜별 D·E·N 인원이, 오른쪽에는 직원별 D·E·N·OF·휴가·연차 합계가 붙습니다. 필요 인원보다 적은 날은 빨간색입니다.

임시 운영 변경 (운영병상이 잠시 바뀔 때)

리모델링, 감염 격리, 명절 병상 축소처럼 운영병상이 일시적으로 바뀌면, 기본 설정의 근무 인원을 고치지 말고 근무표 작성 화면 아래 **임시 운영 변경**을 씁니다. 기간이 끝나면 저절로 기본 인원으로 돌아옵니다.

1. 기간을 정하고 적용할 날(평일·토·일·공휴일)을 고릅니다. Unit이 있는 부서는 대상 Unit도 고릅니다.
2. 방식을 고릅니다.
   - **운영병상으로 계산:** 평소 병상과 이 기간 병상을 넣습니다. 그날 기본 필요 인원 합계(D+E+N)에 병상 비율을 곱해 반올림(또는 올림·내림)한 뒤 D·E·N에 나눕니다. 예: D2·E2·N2(6명), 40→30병상 → 4.5명 → 반올림 5명 → D2·E2·N1.
   - **인원 직접:** D·E·N 인원을 직접 넣습니다. 빈칸은 기본값을 그대로 씁니다.
3. **추가**를 누릅니다. 목록에서 “전 → 후” 인원과 이 달 적용 일수를 확인하고, “잠시 끄기”나 “삭제”로 되돌릴 수 있습니다.

바뀌는 날은 근무표 날짜 칸이 노란색으로 표시되고, 자동 생성·인원 검사·과부족·내려받기에 바로 반영됩니다. 추가·끄기·삭제는 변경이력에 남습니다.



7. 확정과 내려받기

임시저장한 근무표를 “근무표 확정” 화면에서 확정하면 직원의 “확정 근무표”에 공개되고, 신청 반영·반려 결과도 이때 직원에게 보입니다.

내려받기 형식

형식	쓰임	비고
엑셀	보관·수정, 인쇄	A4 가로, 가로 1쪽 맞춤
PDF	결재·게시·인쇄	A4, 미리보기 후 저장
이미지(PNG)	메신저 공유	미리보기 후 저장

미리보기와 Unit별 한 장

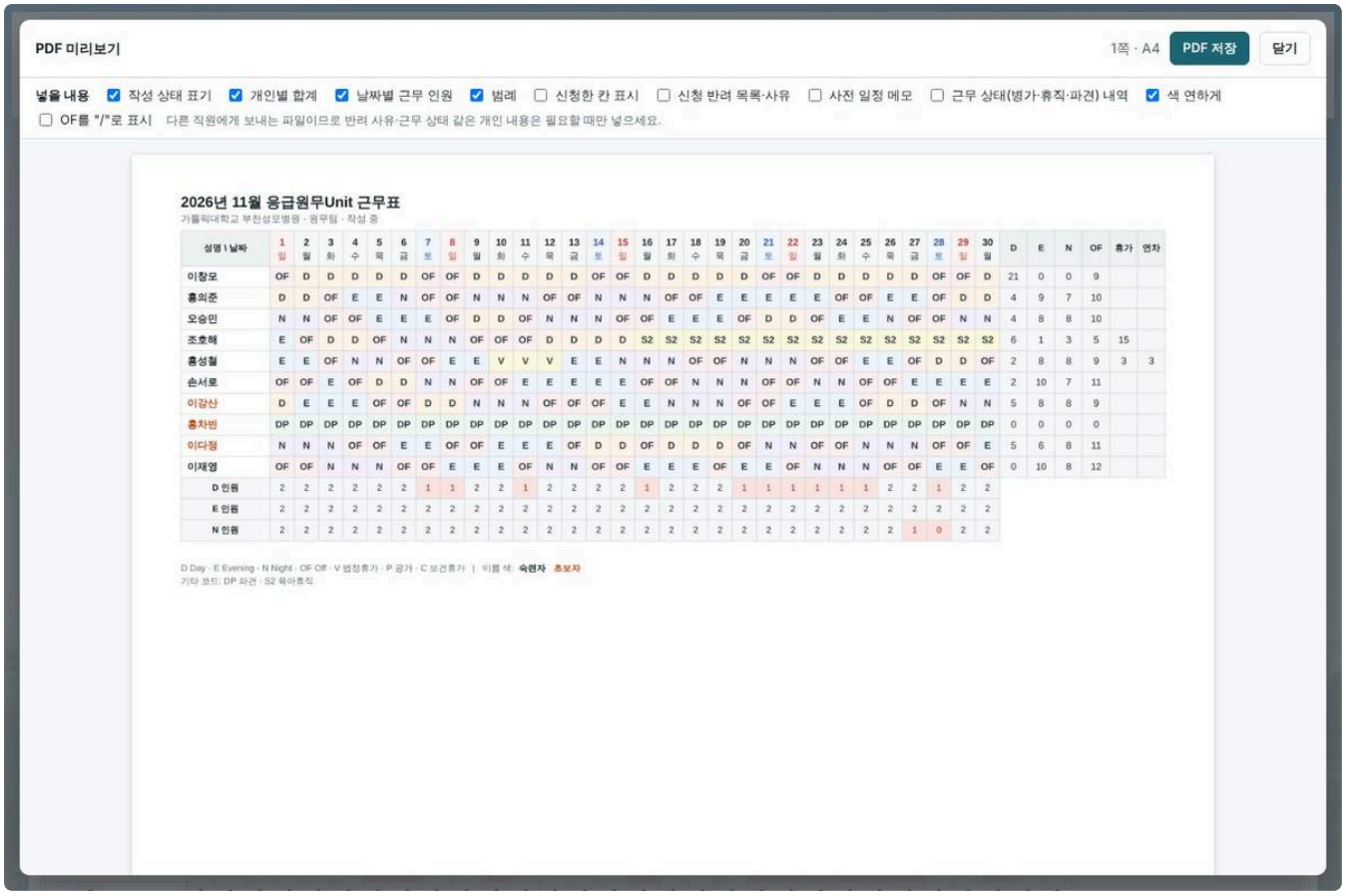
1. 근무표 작성·확정 화면의 “내려받기”에서 **PDF** 또는 **이미지**를 누릅니다.
2. 미리보기 창에서 저장될 모양을 확인합니다. PDF는 A4 쪽 모양으로 보입니다.
3. 직종·Unit 구분을 쓰는 부서는 **전체 한 장** 또는 **Unit별 한 장씩**(Unit 없이 직종만 나눈 부서는 “직종별”)을 고릅니다.
   - PDF: 파일 하나에 Unit마다 한 쪽.
   - 이미지: Unit마다 따로 저장(예: “…근무표 - 원무.png”).
   - 각 장의 D·E·N 인원 줄은 그 Unit의 필요 인원을 기준으로 표시합니다.
4. **저장**을 누르면 내려받고, **닫기**나 Esc로 취소합니다.

넣을 내용 고르기

근무표 이미지·PDF는 다른 직원에게 보내는 파일입니다. 미리보기 창 위쪽 “넣을 내용”에서 항목을 켜고 끄면 바로 미리보기에 반영되고, 고른 설정은 다음에도 유지됩니다.

항목	기본	내용
작성 상태 표기	켜짐	제목 아래 확정·임시저장·작성 중
개인별 합계	켜짐	오른쪽 D·E·N·OF·휴가·연차 합계 열
날짜별 근무 인원	켜짐	아래쪽 D·E·N 인원 행과 직종·Unit 소계. “인원은 D·E·N 줄마다 숫자로”(기본 켜짐)를 켜면 전체·소계 모두 D·E·N 줄을 나눠 근무마다 숫자로, 끄면 모두 한 칸에 5/4/4처럼 D/E/N 순서로 표기합니다. 엑셀도 같은 방식을 따릅니다
범례	켜짐	맨 아래 근무코드·이름 색 안내
색 연하게	켜짐	근무 칸 배경색을 옅게. 끄면 진한 색
OF를 “/”로 표시	꺼짐	휴무(OF) 칸을 / 로 표시
신청한 칸 표시	꺼짐	직원이 신청한 칸 모서리에 표시
신청 반려 목록·사유	꺼짐	반려된 신청과 그 사유를 표 아래에 나열
사전 일정 메모	꺼짐	교육·행사 등 사전 일정의 메모
근무 상태 내역	꺼짐	병가·휴직·파견 기간과 메모

반려 사유와 근무 상태 내역은 개인 사정이 들어 있을 수 있으므로, 전체 직원에게 보낼 때는 끄고 관리자 보관용일 때만 켭니다.



연차 계산 (직원관리 › 근무·연차 현황)

근로기준법 제60조와 고용노동부 해석에 맞춰 자동 계산합니다. 다르게 운영하는 해는 “직접 입력” 칸에 넣으면 그 값이 우선합니다.

구분	기준
1년 미만 (공통)	1개월 개근마다 그 달을 마친 다음 날 1일, 최대 11일. 입사 1년 뒤 소멸
15일 발생 요건 (공통)	1년 근로를 마친 다음 날(366일째)에도 재직. 1년 계약 만료자는 최대 11일
임시직	입사일 기준. 입사기념일마다 15일 + 근속 가산
정규직	회계연도(1월 1일) 기준. 첨 1월 1일은 재직일수 비례(15일×재직일/365), 그다음 해부터 15일 + 근속 가산. 병원 방침에 따라 임시직에서 정규직이 되면 근로관계가 끊긴 것으로 보고 정규직 임용일을 새 입사일로 계산(임시직 기간은 임용 전날 끝난 것으로 보아 그 시점의 15일은 없고, 근속 가산도 임용일부터). 법정 해석(계속근로)과 다르며, 근무·연차 현황의 “임시직→정규직 근로관계 단절(병원 방침)”을 끄면 입사일부터 이어서 계산

구분	기준
근속 가산	3년 이상 근속 시 최초 1년을 넘는 2년마다 1일, 총 25일 한도
퇴직 정산	회계연도 기준이 입사일 기준보다 적으면 그 차이를 주거나 수당으로 정산

- 출근율 80%와 월 개근은 근무표만으로 알 수 없어 충족한 것으로 계산합니다. 발생 직전 기간에 병가·무급휴직이 있으면 “출근율 확인”이 표시되니 확인 후 “직접 입력”으로 고칩니다.
- 업무상 재해 휴업, 출산전후휴가, 육아휴직·육아기 근로시간 단축 기간은 출근한 것으로 봅니다(제60조 ⑥).
- 근거: 고용노동부 보도자료(2021.12.16), 대법원 2021다227100, 회계연도 기준 운영(임금근로시간정책팀-489, 근기 68207-620).

직원관리 위쪽의 “근무·연차 현황” 탭에서는 직원별 월 요약과 연차 발생·사용·잔여를 볼 수 있습니다.

8. 계정관리와 관리자 인계

관리자는 직원 계정을, 개발자는 관리자를 관리합니다.

직원 계정 (관리자)

- **계정 만들기**: 직원을 골라 계정을 만듭니다. 아이디는 사번입니다.
- **직원 계정 일괄 생성**: 계정이 없는 직원 전체의 계정을 한꺼번에 만듭니다.
- 만든 뒤 뜨는 **임시 비밀번호**는 화면을 벗어나면 다시 볼 수 없습니다. 바로 기록해 직원에게 전달하세요.

관리자 등록: 관리자 암호

개발자가 따로 지정하지 않고, 관리자 암호를 아는 사람이 스스로 관리자가 됩니다.

작업	방법	결과
암호 정하기	관리자(또는 개발자)가 계정관리 → “관리자 암호”에서 8자 이상(영문+숫자) 암호를 두 번 넣고 “암호 정하기”	암호는 암호화해 저장. 설정 파일 내보내기에는 들어가지 않음
관리자 되기	직원이 로그인 후 근무 신청 화면 “관리자 권한 받기”에 암호 입력	그 계정이 이 부서 관리자가 됨. 5번 틀리면 5분 막음, 시도·성공은 변경이력에 남음
암호 바꾸기·없애기	같은 카드에서 “암호 바꾸기” 또는 “암호 없애기”	이전 암호로는 더 받을 수 없음. 이미 관리자인 사람은 그대로
해제	관리자 목록에서 이름 옆 “해제” → 한 번 더 눌러 확인	사번과 연결된 계정은 직원으로, 아니면 비활성화. 자기 자신은 해제 못 함

작업	방법	결과
변경(인계)	이전 관리자와 새 관리자를 골라 “변경”	새 사람은 관리자가 되고 이전 관리자는 직원 또는 비활성화

관리자 암호는 관리자에게만 알려 주세요. Claude에서 쓰는 경우, 관리자가 된 사람은 이 페이지의 공유 권한도 Editor여야 저장할 수 있습니다(암호가 맞아도 Editor가 아니면 안내가 나옵니다). PC용은 암호만으로 됩니다.



인계 뒤에는 최신 데이터 파일을 저장해 새 관리자에게 넘기고, 새 관리자는 첫 로그인 때 비밀번호를 바꿉니다.

변경이력

직원·기준·신청·근무표·계정을 바꿀 때마다 누가·언제·무엇을 바꿨는지 기록됩니다. “변경이력” 화면에서 종류·사용자·검색어로 찾습니다.

9. PC용 사용법

PC용은 “근무표작성보조도구_PC용.html” 파일 하나로, 설치 없이 크롬이나 엣지로 열어 씁니다. 화면 맨 위 “PC용 버전” 띠에 데이터 단추가 있습니다.

1. **처음 열기**: HTML 파일을 더블클릭하고, **파일 불러오기**로 부서 데이터 파일(예: “응급원무Unit_근무표데이터_20261017.json”)을 고릅니다. 이후 로그인합니다.
2. **자동 저장**: 바꾼 내용은 그 PC의 브라우저에 자동으로 저장됩니다. 다음에 같은 PC에서 열면 이어서 씁니다.
3. **데이터 파일 연결 (권장)**: 공유 폴더의 데이터 파일을 연결하면 바꿀 때마다 그 파일에도 자동 저장됩니다. 크롬·엣지에서만 보이는 단추입니다. “파일 다시 연결”이 뜨면 눌러 권한을 다시 허용합니다.
4. **백업·전달**: **파일로 저장**으로 현재 데이터를 .json으로 내려받습니다. 다른 PC나 다음 관리자에게 넘길 때, 그리고 확정 직후에 꼭 하세요.

데이터를 잃지 않게 (v2.42)

- **저장 위치 표시**: 화면 오른쪽 위에 “💻 이 PC에만 저장”(PC용 파일) 또는 “☁ claude.ai 저장 · 휴대폰과 같음”(웹 버전)이 나옵니다. PC용 파일의 데이터는 그 PC의 그 브라우저에만 있어 휴대폰·다른 PC·다른 브라우저에서는 보이지 않고, 웹 버전은 같은 링크를 열면 휴대폰 앱과 같은 내용이 보입니다.
- **백업 알림 (PC용)**: 데이터 파일을 연결하지 않았고 백업 파일이 없거나 마지막 “파일로 저장”이 7일이 지나면 위 띠에 백업 안내와 “파일로 저장” 단추가 나옵니다.
- **임시저장 전 표 자동 보관 (PC용)**: 근무표를 고치다가 임시저장 전에 창을 닫거나 새로고침해도, 다음에 열면 고치던 표를 이어서 불러오고 알려 줍니다. 확인 후 ‘임시저장’을 누르세요. 데이터 파일을 불러오면 보관한 표는 지워집니다(웹 버전은 이미 “저장 전 작업 자동 보관”).
- **설정 저장 잊음 방지**: 근무기준·기본 설정에서 바꾼 뒤 저장하지 않고 다른 탭을 누르면 “저장하고 이동 / 저장하지 않고 이동 / 계속 고치기”를 묻고, 그 상태로 창을 닫거나 새로고침하면 브라우저가 한 번 더 확인합니다.

v2.34~v2.41 변경 요약

- **신청 파일 올리기 (v2.34·v2.35)**: 신청 현황의 “신청 파일 올리기”가 엑셀(xlsx·xls·ods), CSV·텍스트, 한글(hwp·hwpx), 워드, PDF, 이미지를 읽습니다. 문서보안(DRM)이 걸린 파일은 읽을 수 없다고 안내하며, 엑셀에서 표를 복사해 “글로 붙여넣기”에 넣으면 표로 읽습니다.
- **신청 사유 (v2.36·v2.40·v2.41)**: 신청 사유는 적지 않아도 되며, 적지 않았다는 이유로 반려되지 않습니다. 반려 사유가 비어 있으면 직원에게는 “관리자 확인 중”, 관리자에게는 “반려 사유를 아직 정하지 않음”으로 보입니다.
- **신청 일괄 삭제 (v2.37)**: 올린 파일 단위, 관리자가 넣은 신청 전체, 이 달 신청 전체를 건수 확인 후 지울 수 있습니다.
- **정렬·개인 근무표 (v2.38)**: 신청 목록을 날짜순·성명순으로 보고, 확정 근무표에서 개인 근무표를 이미지·PDF·휴대폰 캘린더(.ics)로 내려받습니다.
- **끌어다 놓기 (v2.39)**: 파일을 화면으로 끌어오면 그 화면의 주된 올리기(신청 현황=신청 파일, 직원 관리=명단, 근무표 작성=근무표)로 올립니다. 데이터 파일 불러오기처럼 덮어쓰는 기능은 그 단추 위에 직접 놓을 때만 동작합니다.

실수를 줄이는 점검과 설명 (v2.43)

- **직원 정보 점검**: 직원관리 표 위에 고칠 것을 오류·확인·참고로 알려 줍니다. 대상: 근무 종료일이 시작일보다 빠름, 근무 시작일·고용형태 없음, 교육 기간이 남았는데 숙련자, 야간전담인데 N 사용 안 함·상근과 함께 체크·임신 기간, 생년월일 없음(나이 기준), 다음 달 근무 종료, 같은 이름, 끝났거나 기간이 맞지 않는 프리셉터 규칙. “보기”로 펼치고 “이동”을 누르면 그 직원 줄로 갑니다.
- **확정 전 점검**: “근무표 확정”을 눌렀을 때 강제 규칙 위반·인원 부족이나 반영 못 한 신청이 남아 있으면 규칙별 건수와 직원·날짜를 보여 주고 “돌아가서 고치기 / 그대로 확정”을 물습니다.
- **○월 준비 점검**: 근무표 작성 화면 위에 전월 확정, 신청 마감, 하루 휴무 신청 초과, 사전 일정, 휴직·교육·입사, 직원 정보 점검, 이달 근무표 상태를 ✓·⚠로 보여 주고 단추로 바로 갑니다. 확인할 것이 있고 근무표가 아직 없으면 펼쳐진 채로 나옵니다.
- **칸 설명**: 근무표 칸을 누르면 코드 창 위 “이 칸”에 그 근무가 들어간 이유가 나옵니다(근무 상태, 사전 일정, 직원 신청 반영 여부, 상근·교육·야간전담, 선호 근무, “이날 E 2/2명”처럼 인원 맞춤, 그 칸의 위배 내용). 직원에게 설명할 때 쓰세요.
- **휴대폰 신청 화면**: 달력 칸의 휴가 인원은 숫자만(0/2) 보여 글자가 겹치지 않고, 날짜를 누르면 신청 칸으로 자동 이동하며, 근무 코드 단추가 커집니다. 휴대폰에서는 맨 위 제목 줄이 따라다니지 않아 화면을 넓게 씁니다.

새 버전 알림 (v2.44, PC용): PC용 파일을 열면 인터넷에서 최신 버전 번호만 확인합니다(보내는 정보 없음). 새 버전이 있으면 화면 위에 “v○○이 나왔습니다”와 바뀐 내용, “새 버전 받기”, “사용설명서”, “이 버전 알림 끄기”가 나옵니다. “새 버전 받기”를 누르면 새 파일이 열리니 Ctrl+S로 저장해 지금 파일 대신 쓰세요. 같은 브라우저에서 열면 데이터가 이어지지만, 바꾸기 전에 “파일로 저장”으로 백업해 두세요. 화면 아래 “새 버전 확인”으로 직접 확인할 수도 있고, 인터넷이 안 되거나 병원망에서 막히면 조용히 넘어갑니다. 웹(claude.ai) 버전은 열 때마다 최신이라 알림이 없습니다.

현장 의견 반영 (v2.45)

- **근무 인원 초과 줄이기**: 근무기준 31번 “그달 휴무일 수에 OF 맞추기” 아래에 “남는 휴무를 추가 근무로 바꾸기 (인원 초과 생김)”가 따로 생겼고 기본으로 꺼져 있습니다. 꺼 두면 휴무일 수를 넘는 OF는 인원이 모자란 날만 근무로 채우고, 나머지는 OF로 둡니다. 자동 생성 마지막에는 “인원 고르기” 단계가 있어, 인원이 모자란 날과 남는 날이 함께 있으면 남는 날 근무를 모자란 날로 옮깁니다(직원별 근무일수·OF 수는 그대로).
- **이달 Night 배분**: 근무표 작성 화면의 “○월 Night 배분”을 펼치면 이달 근무 인원 설정으로 필요한 Night 합계와 직원별 자동 배분이 나옵니다. “이달 Night” 칸에 숫자를 적으면 그 직원은 이달 그 일수만큼 Night를 넣습니다(단체협약 최대 N은 넘지 않음). “자동값을 칸에 채우기”는 합계가 필요 개수와 같도록 채워 주니, 그 뒤 경력·사정에 맞게 직원끼리 더하고 빼면 됩니다. “모두 자동으로”를 누르면 원래대로 돌아갑니다.
- **신청 받는 시각**: 기본 설정 › 신청 받기에서 자동 설정을 고르면 “시작: 매월 1일 09:00 부터 / 마감: 매월 20일 17:00 까지”처럼 날짜와 시각을 함께 정합니다. 직원 신청 화면에 신청 기간이 표시됩니다.
- **월 신청 한도**: 관리자가 근무 신청 화면에서 직원 대신 넣을 때도 한도를 넘으면 “그래도 넣을까요?”를 묻습니다. 신청 현황의 직원별 신청 건수에서 한도를 넘은 수는 붉게 보이고, ○월 준비 점검에 “월 신청 한도” 줄이 생겼습니다.

- **E-N-OF 금지 끄기**: 근무기준 34번 “E-N-OF 금지 (E 다음 N은 2일 이상)”를 켜고 끌 수 있습니다. 켜 두면 강제 규칙으로 지키고, 끄면 E 다음 N 하루도 넣을 수 있습니다(N 최소 연속 일수·16시간 휴식 등 다른 기준은 그대로).
- **근무마다 숙련 인력 두기**: 근무기준 21번 옆에서 숙련 인력으로 셀 숙련도(기본: 숙련자·경력자)를 바로 고릅니다. 숙련자와 경력자를 고르면 근무마다 둘 중 1명 이상이 들어갑니다.
- **가능·선호 바로 보기**: 직원관리 목록의 가능·선호 칸에 ★를 누르지 않아도 설정 내용(예: D 선호 월·화)이 보입니다. 글자를 누르면 설정 창이 열립니다.
- **이전에 만든 근무표**: 다시 자동 생성하면 지금 화면의 근무표를 먼저 보관합니다. 근무표 위 “🕘 이전에 만든 근무표 ○개 보기·비교”에서 전에 만든 근무표를 열어 보고, 지금 것과 비교하고, 다시 불러올 수 있습니다.
- **요일 선호 반영**: 요일·공휴일 선호 근무가 생성 점수에 들어가고, 같은 날 두 사람을 맞바꿔 선호를 맞추는 단계가 추가되었습니다. 선호는 가장 낮은 순위의 바람이라 인원·강제 규칙·신청을 맞추려면 양보될 수 있습니다. 꼭 그날 그 근무여야 하면 선호 대신 근무 신청이나 사전 일정으로 넣으세요.
- **전월 근무 이어 보기**: 전월 마지막 날 N 다음 이번 달 1일 D·E, N 뒤 2OFF, E-OF-D, N 재시작도 오류로 검사합니다. 근무표 이름 칸 아래 “전월말 OF N N”처럼 전월 마지막 3일이 보이고, 전월 근무표에 근무가 없는 직원이 있으면 위에 알림이 나옵니다. 전월 근무표를 고쳐 놓고 아직 저장하지 않았어도 이어서 판단합니다.

근무 관리 편의 기능 (v2.46)

- **결원 대체자 추천**: 근무표 칸을 누르고 “🔁 대체·맞바꿀 사람 찾기”를 누르면, 그 사람이 빠질 때 대신 들어올 사람을 보여 줍니다. 그날 쉬는 사람 중 강제 규칙을 어기지 않고 이달 근무·Night·주말 근무가 적은 사람이 위에 오고, 그날 신청이 있는 사람은 “신청 있음”으로 표시됩니다. 빠지는 사람의 코드(기본 병가)를 고르고 “이 사람으로”를 누르면 두 칸이 한 번에 바뀝니다(Ctrl+Z로 되돌림). 확정한 달이면 바꾼 뒤 다시 확정하세요.
- **같은 날 맞바꿀 사람**: 같은 창 아래쪽에 그날 근무를 서로 바꿔도 규칙을 어기지 않는 사람이 나옵니다. 그날 인원은 그대로입니다.
- **직원 근무 교환 신청**: 직원은 확정 근무표 화면의 “근무 교환 신청”에서 상대·바꿀 날(필요하면 한 날 더)을 고릅니다. 신청 전에 규칙 확인 결과가 보이고, 상대는 같은 화면에서 동의·거절합니다. 관리자는 신청 현황 맨 위 “근무 교환 요청”에서 규칙 확인 결과를 보고 승인·반려합니다. 승인하면 확정 근무표에 바로 반영되고 변경이력에 남습니다. 신청 뒤 근무표가 바뀌었으면 다시 신청하도록 안내합니다.
- **연간 누적**: 직원관리 › 연간 누적에서 올해 저장한 근무표를 모아 직원별 Night·주말·평일 공휴일·명절 근무와 신청 반려 횟수를 봅니다. 한 달 평균이 부서 평균보다 25% 넘게 많으면 붉게, 적으면 파랗게 표시됩니다. “자동 생성 때 올해 누적을 반영”을 켜 두면 누적 Night·주말이 많은 직원은 이달 조금 덜 배정합니다(이달 Night 배분에서 숫자를 정한 직원은 그 숫자를 따름).
- **하계휴가(장기휴가) 순번 배정**: 사전 일정 화면 위 “하계휴가 순번 배정”에서 연도·기간·한 주 최대 인원·코드를 정합니다. 기간은 월~금 한 주씩 나뉘고, 직원은 근무 신청 화면에서 1~3지망을 고릅니다(관리자가 표에서 대신 고를 수도 있음). “자동 배정”은 지난해 낮은 지망을 받은 직원부터, 같으면 먼

저 신청한 직원부터 원하는 주를 줍니다. 배정을 고친 뒤 “사전 일정에 넣기”를 누르면 그 주 평일이 사전 일정으로 들어갑니다(이미 있는 일정은 그대로).

- **미신청자 확인**: 신청 현황 맨 위에 아직 한 건도 신청하지 않은 교대근무 직원이 나오고, “안내 문구 복사”로 단체 대화방에 보낼 글을 복사합니다.
- **신청 달력의 몰림 표시**: 직원 근무 신청 달력의 날짜마다 “쉼 2/3”(쉬겠다고 신청한 사람 / 근무 인원을 채우고 쉴 수 있는 여유)가 나옵니다. 여유가 1명 남으면 주황, 가득 차면 붉게 보이고, 휴가 한도가 찬 날도 붉게 표시됩니다.

고도화와 편의 기능 (v2.47)

근무표 작성 화면의 생성 버튼 아래에 **작업 도구** 줄이 생겼습니다.

- **칸 고정**: 칸을 누르고 “🔒 고정”을 누르거나, 작업 도구의 “고친 칸 고정”으로 자동 생성 뒤 직접 고친 칸을 한 번에 고정합니다. 고정한 칸은 작은 🔒가 붙고, 다시 생성해도 그대로 남습니다. 고정은 임시 저장할 때 함께 저장되며, “고정 ○칸 풀기”로 모두 풉니다.
- **○일부터 다시 생성**: 고른 날 전날까지는 그대로 두고 그날부터 말일까지만 새로 짭니다. 월중 결원이 크게 생겼을 때 씁니다.
- **부족 이유**: 인원이 모자란 칸마다 다른 직원이 왜 들어가지 못했는지(강제 규칙 · 휴무 신청·사전 일정 · 다른 근무 중 · 근무 불가 설정 · 휴직·교육)를 나눠 보여 줍니다. “넣을 수 있음”에 나온 사람을 누르면 그 칸에 바로 들어갑니다(⚠ 표시는 권고 기준을 어김).
- **만약에 계산**: “경력자 1명 충원”, “직원 신청을 반영하지 않으면”, “규칙 끄기” 중 하나를 고르면 지금 설정과 바꾼 설정으로 각각 자동 생성해 부족 칸·위반·신청 반영을 비교합니다. 실제 근무표와 설정은 바뀌지 않으며, 충원 요청의 근거로 쓸 수 있습니다.
- **근무시간 정산표**: 직원별 근무시간·소정근로·초과·야간(22~06시)·공휴일·토일 근무시간을 보여 주고 엑셀로 내려받습니다. 시간은 근무 코드 이름에 적힌 시간(예: 07:00~15:30)으로 계산하며 급여 계산 전 참고용입니다.
- **인력 현황 보고서**: 부족·초과 칸, 휴가 일수, 연차 소진율, 초과·야간 시간, 부족 일자, 검토 의견을 A4 한 장(PDF·이미지)으로 만듭니다.
- **게시용 인쇄(A3)**: 병동 게시판용으로 근무표만 A3 가로 한 장에 인쇄합니다.
- **패턴 입력·줄 복사**: 칸을 누른 창에 “NNOODDD”처럼 적고 “채우기”를 누르면 그 칸부터 오른쪽으로 채웁니다(띄어 써도 됨: N N OF OF D). “이 줄을 다른 직원에게 복사”는 그 칸부터 말일까지를 고른 직원 줄에 복사합니다. 모두 Ctrl+Z로 되돌릴 수 있습니다.
- **확정 후 변경 알림**: 확정한 근무표가 바뀌면(직접 수정·교환 승인 등) 근무표 확정 화면에 바뀐 칸이 직원별로 나오고, “변경 안내 문구 복사”와 “알렸음으로 표시”를 씁니다.
- **연차 사용 촉진**: 직원관리 › 연간 누적 아래에 남은 연차와 한 달 권장 일수가 나옵니다. “추천 날짜 넣기”는 다음 달에서 휴가가 적은 평일을 골라 연차를 사전 일정에 넣습니다(넣기 전 날짜를 확인).
- **글자 크게·색 구분 보조**: 화면 맨 아래에서 켭니다. 색 구분 보조는 E는 점, N은 빗금, 휴가는 세로줄 무늬를 더해 색을 구분하기 어려워도 알아볼 수 있게 합니다. 이 PC·브라우저에만 기억됩니다.
- **오늘·내일 내 근무**: 직원의 근무 신청·확정 근무표 화면 위에 오늘과 내일 근무가 크게 나옵니다. 휴대폰 브라우저 메뉴의 “홈 화면에 추가”로 앱처럼 열 수 있습니다.

- **부서별 현황**: 여러 부서를 관리하는 계정이면 근무표 확정 화면 위에 부서별 확정 여부·직원 수·부족·초과 칸·휴가 일수가 나오고, “이 부서로”를 누르면 그 부서로 바뀝니다.

현장 의견 2차 반영 (v2.48)

- **경력별 Night 배분**: 근무표 작성 › “○월 Night 배분”을 펼치면 맨 위에 **경력별 가감**(숙련도마다 한 달 Night를 더하거나 빼는 값)과 **축소 기준**이 있습니다. 예를 들어 숙련자 −1, 경력자 +1로 두면 숙련자는 조금 덜, 경력자는 조금 더 배정하고, 합계는 이달 필요한 Night 개수에 맞게 다시 나눕니다. 만 40세 이상 축소는 기본으로 꺼져 있고 필요하면 켭니다.
- **Night 가능 총량**: 같은 패널과 ○월 준비 점검에 “필요 ○개 · 넣을 수 있는 최대 ○개”가 나옵니다. 최대가 필요보다 적으면 자동 생성을 해도 Night가 비는 날이 생기므로, 나오는 원인(단체협약 최대 N · N 금지 · 임신 · 축소 대상 · 개인 상한)을 보고 N 전담 지정, 축소 해제, 충원(만약에 계산)을 검토하세요. “Night가 모자란 달은 축소를 풀기”를 켜 두면(기본) 그런 달에는 근속·나이 축소를 자동으로 표니다.
- **요일 선호 반영 강도**: 근무기준 화면 위쪽에서 고릅니다. 보통은 권고 수준, 강하게는 더 자주 맞추고, **신청처럼**은 선호 근무가 하나로 정해진 날을 직원 신청과 같은 순위로 넣습니다. 신청처럼은 선호를 거의 다 맞추는 대신 인원 부족이 늘 수 있고, 많은 직원이 같은 요일을 선호하면 서로 부딪힙니다. 작업 도구 줄에 “요일 선호 반영 ○/○”가 표시되고, 마우스를 올리면 직원별 반영 현황이 보입니다.
- **보건휴가(C)는 근무를 먼저 짠 뒤**: 기본 설정의 보건휴가 자동 배정에서 “근무를 먼저 짠 뒤 넣기(권장)”가 기본입니다. 근무표를 다 짠 다음 그 직원의 휴무일 수를 넘는 OF나 인원이 남는 날의 근무를 C로 바꿔, 인원이 모자라지지 않고 휴무일도 줄지 않습니다. 넣을 자리가 없으면 작업 도구 줄에 “보건휴가 못 넣은 직원 ○명”이 나오므로 직접 넣어 주세요. 예전처럼 생성 전에 날짜를 먼저 정하는 방식도 고를 수 있습니다.

현장 의견 3차 반영 (v2.49)

- **요일별 근무 인원 맞추기 강화**: 자동 생성 마지막에 근무 묶음(N N N 등)을 1~3일 당기거나 미루기, 남는 날의 묶음을 모자란 날로 통째로 옮기기, 모자란 날 옆 묶음은 하루 늘리고 남는 날 묶음 끝은 하루 줄이기를 해서, 6-6-4로 정한 인원이 5-6-5나 6-6-2처럼 흔들리는 것을 줄입니다. 그래도 남는 부족은 작업 도구의 “부족 이유”로 원인을 확인하세요.
- **요일 선호 확인**: 요일 선호 반영 기본값이 “강하게”입니다. 근무표 칸 왼쪽 위 ★가 선호 요일을 나타내며, 초록은 선호대로 들어간 날, 빨강은 다른 근무가 들어간 날, 회색은 쉬는 날입니다. 작업 도구의 “★ 요일 선호 반영 ○/○”에 마우스를 올리면 직원별 반영 현황이 보입니다. 더 강하게 지키려면 근무기준에서 “신청처럼”을 고르세요.
- **가능·선호 한눈에 보기**: 직원관리 목록의 가능·선호 칸에 “D ★화·목”(근무색), “N 주말 금지”(빨간색)처럼 색 이름표로 표시되어 ★를 누르지 않아도 입력 여부를 바로 확인합니다.
- **월별 Night 개수 (기본 설정)**: 기본 설정의 요일별 근무 인원 옆에 “월별 Night 개수” 카드가 있습니다. 이달 필요한 Night 개수, 넣을 수 있는 최대, 직원별 지정 현황을 보여 주고 “직원별 Night 개수 정하기”를 누르면 근무표 작성의 Night 배분이 바로 열립니다.

처리 속도 개선 (v2.50)

- **최대 생성 시간을 지킵니다**: 자동 생성에서 고른 시간(3·10·30·60초) 안에 끝납니다. 예전에는 10초를 골라도 마지막 다듬기까지 24~27초쯤 걸렸지만, 이제 약 9~10초면 끝납니다. 진행 막대도 전체 시간 기준으로 움직입니다.
- **검사가 빨라졌습니다**: 근무표를 고쳐 볼 때마다 표 전체를 다시 점검하지 않고 바뀐 직원 줄과 바뀐 날짜만 다시 점검합니다. 점검 결과는 예전과 똑같고, 다듬기 단계는 3~5배 빨라졌습니다.
- **결과는 같거나 낫습니다**: 같은 시간 안에 더 많은 안을 시도합니다. 26명 병동으로 시험한 결과, 10초 설정에서 인원 부족은 평균 2.5칸(예전 2.5~3칸)이었고 3초 설정에서는 2칸(예전 5칸)이었습니다.
- **다른 기능도 빨라졌습니다**: 결원 대체 추천, 부족 이유, 만약에 계산처럼 여러 경우를 점검하는 기능도 같은 방식으로 빨라졌습니다.

근무 인원 부족 예상 (v2.51)

- **생성 전에 먼저 알림**: 자동 생성을 누르면 날짜마다 신청 휴무·휴가, 사전 일정, 근무 상태(휴직 등), 교육을 빼고 그날 일할 수 있는 사람이 필요 인원(D·E·N)보다 적은지 계산합니다. 사람마다 할 수 있는 근무(D·E·N 불가, 야간전담, 요일 제한, 임신 중 Night 금지)까지 맞춰 봐서, 그래도 모자라는 날이 있으면 표로 보여 줍니다.
- **표에 나오는 것**: 날짜, 필요 인원(가능한 사람이 모자란 근무는 빨간색), 일할 사람/필요 인원, 부족 수, 빠지는 사람과 이유(신청·사전 일정·근무 상태·교육·근무 가능 제한)입니다.
- **조치는 작성자가 고릅니다**: 취소, 신청 현황에서 조정, 임시 운영 변경(그날 필요 인원 낮추기), 그대로 생성 중에서 고릅니다. 그대로 생성하면 이 날들은 빈 칸(인원 부족)으로 남습니다. “이 달은 다시 묻지 않기”를 고르면 그 달에는 다시 나오지 않습니다.
- **미리 보기**: 근무표 작성 화면 ‘준비 점검’의 “근무 인원 부족 예상” 항목에서 부족한 날 수를 보고, ‘자세히’를 누르면 같은 표를 열 수 있습니다.
- Night 다음 날 휴무 같은 연속 규칙은 빼고 계산하므로, 실제로는 이보다 더 빠듯할 수 있습니다.

주의

- **파일 불러오기**는 이 PC의 현재 데이터를 덮어씁니다. 가장 최신 파일인지 확인하고 불러오세요.
- 두 사람이 각자 다른 PC에서 동시에 고치면 나중에 저장한 쪽만 남습니다. 데이터 파일은 한 번에 한 사람만 고칩니다.
- 데이터 파일에는 직원 개인정보가 들어 있습니다. 부서 밖으로 보내거나 다른 부서와 공유하지 마세요.
- 브라우저 기록을 지우면 자동 저장분도 지워지므로, 파일로 저장해 둔 백업이 있어야 합니다.

10. 최근 추가된 기능 (v1.75~v1.89)

v1.75부터 v1.89까지 달라진 점을 한곳에 모았습니다. 연차 계산이 병원 기준으로 바뀌었고, 근무기준에 우선순위·근거와 직접 추가 규칙이 생겼으며, 자동 생성은 강제 규칙 위반을 남기지 않도록 고쳤습니다.

연차: OF와 V 구분

- 그달 휴무일 수만큼은 OF로 주고, 그보다 많은 OFF는 남은 연차 안에서만 V(연차)로 바꿉니다.

- 남은 연차가 없는데 V를 넣으면 위배 점검에 **연차 잔여 초과**(오류)로, 거의 다 쓴 경우 **연차 잔여 부족**(주의)으로 나옵니다.
- 남은 연차는 그달 근무표를 뺀 값으로 계산하므로, 근무표를 고쳐도 이중으로 빠지지 않습니다.

연차 발생 기준 (우리 병원 방식)

임시직과 정규직 근무 기간을 따로 봅니다. 임시직에서 정규직이 되면 근로관계가 단절된 것으로 보아 연차를 이어서 계산하지 않습니다.

구분	연차가 생기는 때	일수
임시직·정규직 1년차	한 달 만근하면 다음 달	매달 1일 (최대 11일)
임시직 1년 후 기간 연장	1년 동안 8할 이상 출근 후 연장되면	15일
정규직	매년 1월 1일, 전년(1.1~12.31) 8할 이상 출근 시	15일 + 연차가 생긴 해부터 2년마다 1일, 최대 25일
정규직 첫해	예: 2026.3.1. 정규직 → 3.1.~12.31. 8할 출근 시 2027.1.1.	15일 전부
재입사자	사번이 예전 것이어도 재입사일부터 임시직 기준	임시직과 같음

- 연차는 항상 0~25일 사이로만 관리합니다.
- 병가·무급휴직 기간은 근무 상태 창의 **근속(출근) 인정**을 체크하지 않으면 출근율과 근속에 넣지 않습니다. 업무상 요양·출산휴가·육아휴직처럼 인정되는 기간만 체크합니다.

연차 잔여 일괄 올리기

1. 직원관리에서 엑셀 빈 서식을 내려받습니다. **연차잔여**와 **재입사일** 열이 있습니다.
2. MIS의 남은 연차를 적어 올립니다. 0~25 밖의 값은 올리지 않고 알려 줍니다.
3. 올린 값이 도구의 계산과 다르면 직원관리에 안내가 뜨고, 병가·무급휴직·재입사일 등 어느 자료를 고쳐야 하는지 보여 줍니다.

근무기준: 적용 우선순위와 근거

근무기준 화면의 **적용 우선순위** 보기는 기준을 여섯 순위로 묶어 보여 줍니다. 자동 생성은 앞 순위부터 맞추고, 뒤 순위는 앞 순위를 맞추려면 양보합니다. **분류별** 보기로 바꾸면 예전 목록이 나옵니다.

순위	묶음	지키는 정도
1	강제 규칙 (개인 × 불가 포함)	어떤 경우에도 지킴. 인원이 모자라도 어기며 채우지 않음
2	관리자 사전 일정	직원 신청보다 먼저
3	근무 인원	아래 기준보다 먼저 채움
4	직원 신청	몰리면 늦게 신청한 사람부터 반려
5	근무 구성·야간 기준	어쩔 수 없을 때 양보하고 주의로 알림
6	고르게·편하게 (개인 ★ 선호 포함)	가장 나중에 맞춤

- 항목마다 **근거** 표시가 붙습니다: 법령, 단체협약(의무), 단체협약 원칙(노력), 부서 기준, 권장. 단체협약의 의무 조항은 반드시 지켜야 하고, “노력한다” 조항은 원칙으로 봅니다.
- 직원별 **근무 불가** 설정(× 불가, D·E·N 불가, 야간전담, 임신·야간 금지)은 근로자에게 더 유리하게 해석해 강제 규칙과 같은 1순위로 지킵니다. **선호 근무**(★)는 권장이라 6순위입니다.
- 강제 규칙에 **5일 일하면 이틀 쉬기**(D·E·N을 통틀어 셀)가 들어갔고, **N 묶음 길이**는 정한 최대 일수를 넘지 않습니다(예: 3~3으로 정하면 4일 연속 N은 나오지 않음).

우선순위 바꾸기 (v1.92): 적용 우선순위 보기에서 2~6순위 묶음 제목 오른쪽의 ▲▼로 묶음 순서를 바꿀 수 있습니다. 각 기준 오른쪽 끝의 순위 칸에서 그 기준만 다른 묶음으로 옮길 수도 있습니다. 1순위(강제 규칙)는 바꿀 수 없습니다. 저장하면 자동 생성이 바뀐 순위대로 점수 무게를 두어 안을 고릅니다. “기본 순위로 되돌리기”로 처음 상태로 돌아갑니다. 근무를 처음 채우는 순서(사전 일정→신청→인원)는 그대로이고, 여러 안 중 고르기와 마무리 조정에 바뀐 순위가 쓰입니다.

단체협약 제39조 필수 (v1.93): 제39조 ④⑦의 기준은 1순위 강제 규칙으로 옮겨 끌 수 없게 했고, 근무기준 화면에 “제39조 필수”로 표시합니다. 대상은 16시간 휴식(E/D·N/E 금지. D/N은 v2.32부터 선택 항목), 야간 월 7일 이내, 야간 연속 3일 이하, 5일 연속 근무·2일 이상 연속 N 뒤 2OFF입니다. 자동 생성은 인원이 모자라도 이 기준을 어기지 않고, 신청이나 직접 수정으로 생기면 오류로 표시합니다.

직접 추가한 규칙

근무기준 화면 아래 **규칙 추가**로 기본 항목에 없는 기준을 만들 수 있습니다. 만든 뒤에는 아래 **저장**을 눌러야 적용됩니다.

규칙 틀	예
근무 순서 금지 (A 다음 날 B)	D 다음 날 N 금지, 휴무 다음 날 N 금지
같은 근무 최대 연속 일수	E 3일 넘게 연속 금지
요일별 근무 금지	특정 직원 일요일·공휴일 근무 금지
한 달 최대 / 최소 횟수	한 달 N 5회까지, E 4회 이상

- 대상은 전체 직원 또는 직원 한 명입니다. 근무는 D·E·N, 근무 전체, 휴무 중에서 고릅니다.
- 적용 순서는 1순위(강제), 3순위(근무 인원 다음), 5순위(근무 구성과 같이), 6순위(가장 나중) 중에서 고릅니다.
- 직접 추가한 규칙은 생성기가 처음 칸을 채울 때는 모르고, 만든 뒤 점검·수리 단계에서 반영됩니다. 그래서 1순위로 두어도 위반이 조금 남을 수 있고, 빡빡한 규칙일수록 인원 부족이 늘 수 있습니다.
- 매달 계속 쓰는 기준은 개발자에게 요청해 기본 항목으로 넣는 편이 근무표가 더 잘 나옵니다. 직접 추가는 특정 직원 사정이나 한두 달 쓰는 임시 기준에 쓰고, 5·6순위로 두는 편이 안전합니다.

근무표를 엑셀로 올리기

Claude 계정을 연결하지 않아도 지난달이나 이달 근무표를 엑셀로 넣을 수 있습니다.

1. 근무표 작성 화면에서 **근무표 엑셀 양식**을 눌러 양식을 내려받습니다.
2. 직원별로 날짜 칸에 근무 기호(D·E·N·OF·V 등)를 적습니다.
3. **근무표 불러오기**로 올립니다. 등록되지 않은 직원은 함께 만들고, 근무표에 나온 인원으로 근무 인원을 채울 수 있습니다. 이미 있는 근무표를 덮어쓸 때는 먼저 물어봅니다.

처음 설정 길잡이

설정이 덜 된 부서는 근무표 작성 화면 위에 **처음 설정 길잡이**가 나옵니다. ① 부서 정보와 유형 → ② 직원 명단 → ③ 전월 근무표 → ④ 근무 인원 확인 → ⑤ 입사일·숙련도(선택) 순서로, 끝난 단계에는 ✓가 붙습니다.

- 가장 쉬운 방법은 ③의 전월 근무표 양식에 이름과 근무 코드만 적어 올리는 것입니다. 직원 등록, 요일별 근무 인원, 월말 연속 근무 이어 보기가 한 번에 됩니다.
- 명단만 있으면 **명단 붙여넣기**를 씁니다. 한 줄에 한 명, 이름·사번·입사일을 아무 순서로(탭·쉼표·공백 구분) 붙여넣으면 됩니다.
- 다 마치면 길잡이는 사라지고, **닫기**로 숨길 수도 있습니다.

자동 생성: 수리 단계와 시간 더 쓰기

- 자동 생성 끝에 남은 강제 규칙 위반(N 하루만, 7일 연속 근무, 16시간 휴식 등)을 그 주변 칸만 고쳐 없앱니다. 신청·연차·고정 칸은 건드리지 않습니다.

- 인원 부족이 남으면 “인원 부족 ○칸 남음” 안내와 함께 **30초 더 / 60초 더 / 이대로 사용** 단추가 나옵니다. 시간을 더 쓸지는 작성자가 고릅니다.
- 더 시도한 결과가 지금 안보다 나을 때만 바꾸고, 생성 뒤 직접 고친 칸이 있으면 덮어쓰지 않습니다.
- 강제 규칙을 지키다 보면 빈 칸이 남을 수 있습니다. 이 칸은 인원을 보충하거나 기준을 조정해 관리자가 판단합니다.

OF 고르게 나누기 (v1.91): 자동 생성 마지막 단계에서 직원별 OF를 그달 휴무일 수에 최대한 맞춥니다. 인원이 모자란 칸은 OF가 남는 직원으로 먼저 채우고, OF가 많은 직원과 적은 직원의 근무를 맞바꾸며, 4일 이상 이어진 자동 OFF를 쪼갭니다. 직원이 필요 인원보다 많아 OF가 남으면 D(다 찼으면 E) 추가 근무로 바꾸므로, 위배 점검에 “인원 초과” 주의가 늘 수 있습니다. 원하지 않으면 근무기준 31번을 끄세요.

데브닝(D18): E 다음 날 D18 금지 (v1.92): 기본 설정의 “DN 데브닝 근무 넣기” 아래에 하위 조건이 있습니다(기본 켬). Evening 다음 날에는 D18을 배정하지 않고, 신청이나 직접 수정으로 생기면 강제규칙 위반(오류)으로 표시합니다.

사번·숙련도 색 (v1.95): 근무표 이름 옆에 사번이 나옵니다. 내려받기 미리보기의 “사번 표시”를 켜 두면 PDF·이미지는 이름 칸 오른쪽에, 엑셀은 왼쪽 열에 사번이 들어갑니다. 근무표 작성 화면의 **숙련도 색** 단추를 누르면 숙련도마다 이름 칸 색을 고를 수 있고, “숙련도별 이름 칸 색 쓰기”를 켜면 화면과 PDF·이미지·엑셀에 적용됩니다. 바꾼 색은 바로 저장되며 “기본 색으로”로 되돌릴 수 있습니다(기본: 숙련자 파랑, 경력자 초록, 초보자 노랑, 신규 분홍).

OF는 그달 휴무일 수까지 (v2.20): 교대 직원의 OF 수는 그달 토·일·공휴일(병원휴진일 포함, 근무기간이 일부면 그 기간의 휴무일) 수를 넘지 않습니다. 자동 생성 마지막에 넘친 OF(신청·사전 일정은 제외)를 인원 여유가 적은 근무로 바꾸거나, OF가 모자란 직원과 같은 날 맞바꿉니다. 그래도 넘으면 위배 점검에 ‘휴무 초과’ 오류로 표시되니, 더 쉬어야 하면 연차 등으로 처리하세요. 신청 OF가 휴무일 수를 넘는 경우는 기존처럼 연차로 바뀝니다.

성별과 보건휴가(C) 자동 배정 (v1.96): 직원관리 목록에 성별 칸(v2.20부터 “남자” 체크 칸)이 항상 보입니다. 기본값은 여자이므로 남자 직원만 체크(V)하면 됩니다. 새 직원 추가·엑셀 올리기에서 성별이 비어 있어도 여자로 넣습니다. 성별이 “여”인 직원에게는 자동 생성 때 보건휴가 C를 매달 1일 넣습니다. 지난달 C와 같은 날짜 근처 평일을 골라 규칙적으로 넣고, 같은 날 여러 명이 겹치지 않게 합니다. 직원이 C를 직접 신청했으면 그 날을 씁니다. 기본 설정 › 부서 정보의 근무 배정 방식에서 켜고 끌 수 있습니다.

넓은 화면 · 고정된 제목 줄 (v2.22): 직원관리 화면은 모니터 너비를 모두 씁니다. 직원 표는 화면 높이 안에 들어가도록 줄여 표 바로 아래의 좌우 스크롤바가 늘 보입니다. 표를 위아래·좌우로 움직여도 제목 줄과 선택·이름 칸은 그 자리에 남습니다. 마우스로는 Shift를 누른 채 휠을 굴리면 좌우로 움직입니다.

일괄 입력 (v2.22): 직원 표 맨 왼쪽 칸을 체크해 직원을 고르고(제목 줄 체크 = 보이는 직원 모두), 표 위 “일괄 입력 · 말로 고치기”에서 바꿀 항목과 값을 정한 뒤 “선택한 ○명에 넣기”를 누릅니다. 근무 시작·종료, 신규 교육 종료일, 입사일, 정규직 임용일, 고용형태, 숙련도, 성별, 야간전담·프리셉터·상근, 그룹, 직책(직종·Unit을 쓰는 부서는 이것도)을 넣을 수 있습니다. 근무 종료는 “종료일 없음(계속 근무)”, 교육 종료일은 “비우기”로 지울 수 있습니다. 적용 전에 바뀌는 내용을 표로 보여 주므로 확인하고 “적용”을 누르세

요. (v2.25) 항목에서 “근무 가능·선호 (다른 직원 설정 복사)”나 “개인 월 Night 개수 (다른 직원 설정 복사)”를 고르고 설정을 가져올 직원을 정하면, 한 사람의 요일별 가능·선호·불가 또는 월 Night 최소·최대·묶음 설정을 선택한 직원들에게 그대로 복사합니다. ★ 창을 사람마다 열지 않아도 됩니다.

말로 고치기 (v2.22): 같은 칸의 입력란에 문장으로 적고 “해석하기”(또는 Ctrl+Enter)를 누릅니다. 예: “홍길동 근무기간 시작 2025.03.01 수정”, “김철수, 이영희 근무 종료 2026.12.31”, “홍길동 근무기간 2025.03.01~2027.02.28”, “선택한 직원 교육 종료 2026.11.30”, “박민수 야간전담 해제”, “최지은 숙련도 숙련자”, “22003192 그룹 B”. 한 줄에 한 건씩, 또는 “ / ”로 나눠 여러 건을 한 번에 적을 수 있습니다. 이름 대신 사번, “선택한 직원”, “전체 직원”도 됩니다. 날짜는 2025.03.01, 2025-03-01, 25.3.1, 2025년 3월 1일 모두 읽습니다. 🎤 말하기를 누르고 말하면 글자로 받아 적습니다(마이크 허용·인터넷 필요. Windows는 입력란을 누르고 Win+H 받아쓰기도 쓸 수 있습니다). 해석한 내용은 “지금 → 바꿀 값” 표로 먼저 보여 주고, 체크한 줄만 적용합니다. 같은 이름의 직원이 둘이면 사번으로 적으라고 알려 주고, 날짜를 어디에 넣을지 모르면 묻습니다. 웹 버전에서 문장을 규칙으로 읽지 못하면 Claude가 해석하며, 이때는 “Claude가 해석” 표시가 붙습니다. 적용 직후에는 “되돌리기”로 바로 전 상태로 돌릴 수 있고, 바뀐 내용은 변경이력에도 남습니다.

음성 입력 · 마이크 고르기 (v2.33): 말로 고치기 입력란 아래 “마이크” 줄에서 “마이크 권한·목록”을 누르면 연결된 마이크 목록이 나오고, 쓸 마이크를 고르면 이 PC에 기억됩니다. “소리 확인”을 누르고 3초 동안 말하면 막대가 움직이는지와 “소리가 잘 들어옵니다” 안내로 확인합니다. 크롬·엣지 최신 버전은 고른 마이크로 바로 받아 적고, 지원하지 않는 버전은 Windows 기본 마이크를 씁니다(Windows 설정 › 시스템 › 소리 › 입력에서 기본 마이크 지정). 말하기는 계속 듣다가 4초 조용하면 자동으로 멈추고, 잡음 줄이기·자동 음량을 씁니다. 여러 인식 후보 중 직원 이름이 들어간 문장을 고르고, 이름이 한 글자 틀리게 적혀도 비슷한 직원을 찾아 “‘홍성칠’을 ‘홍성철’로 보았습니다”처럼 알려 줍니다. **항상 허용**: 첫 권한 창에서 “방문할 때마다 허용”(또는 “허용”)을 누릅니다. 이미 막혔거나 매번 묻으면 주소창 왼쪽 아이콘(🔒 또는 ⓘ) → 마이크 → 허용으로 바꾼 뒤 새로고침하거나, 크롬 설정 › 개인정보 보호 및 보안 › 사이트 설정 › 마이크(엣지는 설정 › 쿠키 및 사이트 권한 › 마이크)에서 “허용”에 넣습니다. 페이지가 스스로 ‘항상 허용’을 정할 수는 없고 브라우저에서 사용자가 고릅니다. PC용 파일을 더블클릭해 열면 브라우저가 다시 물을 수 있습니다.

직원 표 정리 (v2.26): 순서(↑↓) 칸은 표 맨 뒤(삭제 앞)로 옮겼고, 근무기간은 “시작 ~ 종료” 한 줄로 보입니다. 근무기간 옆 “교육”을 체크하면 근무 시작일부터 3개월이 신규 교육 기간으로 정해지고, 옆 칸에서 1~12개월(끝나는 날 함께 표시)로 바꿀 수 있습니다. 개월로 나누어지지 않으면 “날짜 직접”을 고르고, 체크를 끄면 교육 기간이 지워집니다. 교육 기간은 근무 종료일을 넘지 않습니다.

교육 표기와 제목 줄 전체 선택 (v2.30): “교육” 체크는 숙련도가 숙련자로 세지 않는 단계(예: 초보자·신규)인 직원에게만 보이고, 다른 숙련도는 “—”로 표시합니다(이미 교육 기간이 있으면 지울 수 있게 남김). 남자·N전담·프리셉터·상근 칸 제목 아래의 체크칸을 누르면 지금 표에 보이는 직원을 모두 체크하거나 모두 해제합니다. 일부만 체크되어 있으면 –로 보이고, 바로 저장되며 위 “되돌리기”로 되돌릴 수 있습니다. 검색·숙련도 필터로 목록을 줄이면 보이는 직원에만 적용됩니다.

직종 일괄 (v2.26): 직종을 나눠 쓰는 부서는 직원 표 “직종” 제목의 “일괄”을 누르면 전 직원을 한 화면에서 간호사·간호조무사 등으로 고를 수 있습니다. “모두 ○○”, 표에서 직원을 선택해 두었으면 “선택한 ○명 → ○○” 단추로 한꺼번에 바꾸고, 바뀐 사람은 색으로 표시됩니다. 저장하면 바뀐 사람만 반영되고 “되

돌리기"로 돌릴 수 있습니다.

가능·선호 ★ 창 하나로 (v2.26): 예전 "가능·선호"(♡)와 "야간·임신" 두 칸을 하나로 합쳤습니다. 정한 내용이 있으면 ★, 없으면 ☆이고, 누르면 한 창에 이달 근무형태 → 근무 가능·선호표 → 야간·임신(임신 기간, N 묶음 최소, 개인 월 Night 개수) 순서로 나옵니다. 바꾸면 바로 저장되고 창은 그대로 열려 있습니다.

근무 인원보다 직원이 많아 쉬는 날이 남으면 다음 순서로 채웁니다: ① 보건휴가 C(여성, 그달 아직 없을 때) → ② OF(그달 휴무일 수까지) → ③ 연차 V(연차 잔여 안에서). 그래도 남으면 D(다 찼으면 E) 추가 근무로 바꿉니다.

근무표 오른쪽 합계에 **보건휴가** 칸이 있습니다(v2.01). 여성은 그달 C 사용 일수가 나오고, 쓰지 않았으면 주황 0, 남성은 –로 표시합니다. PDF·이미지·엑셀 내려받기에도 "C" 열로 들어갑니다.

근무표 안 비교 (v2.02): 자동 생성할 때마다 결과가 "안"으로 보관됩니다(달마다 최근 5개, 이 브라우저에). 직접 고친 내용까지 보관하려면 **현재 안 보관**을 누릅니다. **안 비교**를 누르면 현재 화면과 보관한 안을 나란히 보여 줍니다.

비교 항목	뜻
인원 부족 · 강제규칙 위반 · 주의 · 권고 미준수	위배 점검 건수
하루짜리 근무·OF · 휴무일 초과 OF	근무 모양과 휴무 분배
신청 반영	직원 신청을 넣은 비율
현재와 다른 칸	그 안과 현재 화면의 차이

항목마다 가장 좋은 값은 굵은 초록으로 표시합니다. 안마다 **현재와 비교**(다른 칸을 근무표에 보라 점선으로 표시), **이 안 불러오기**(지금 안은 자동 보관, 임시저장을 눌러야 저장), **고정**(5개가 넘어도 지우지 않음), **삭제** 단추가 있습니다. 보관한 안은 작업하는 PC 브라우저에만 있고 다른 사람·PC와 공유되지 않습니다.

칸 색·글자색 (v2.03): 근무표 작성 화면의 **칸 색**에서 D·E·N·OF·휴가·공가·C 배경색을 고르고, "아래 근무표에 칸 색 적용"을 켜거나 끕니다(끄면 흰 바탕). 화면·PDF·이미지·엑셀에 함께 적용되며 바로 저장됩니다. OF와 보건휴가 C는 항상 붉은 글자로 표시합니다.

근무 인원 과부족 (관리자만): 근무표 작성·확정 화면의 근무표 위에 부족·초과 칸 수(D·E·N별)와 날짜를 요약해 보여 줍니다. 날짜별 배정/필요 줄과 Unit·직종 소계 줄은 관리자 화면에만 나오고, 직원 화면과 직원이 내려받는 파일에는 들어가지 않습니다.

인원 부족 채우는 순서 (v2.04): 자동 생성 마지막에 남은 빈 칸을 ① 그날 신청이 없고 근무시간 규칙(강제 규칙)에 문제없는 직원으로 먼저 채우고, ② 그래도 모자라면 OFF·휴가 신청을 늦게 낸 순서로 조정해 채웁니다. 조정한 신청은 위배 점검에 "신청 미반영"으로 남고 생성 끝 알림에 건수가 나오므로, 해당 직원과 조율하세요(단체협약 제39조 ⑤). 사전 일정·공가·교육·보건휴가·고정 근무는 조정하지 않습니다.

자동 생성 결과 5안 넘겨 보기 (v2.05): 자동 생성은 서로 충분히 다른 후보 중 위배가 적은 안을 최대 5개까지 골라 다듬고, 근무표 위 “자동 생성 결과” 카드에 점수 순서(1안이 최적)로 보여줍니다. 카드마다 강제규칙 위반 건수, 인원 부족 칸 수, 권고 미준수 건수, 신청 반영률이 나옵니다. ◀▶ 버튼, 카드 누르기, 키보드 ← →, 카드 막대를 좌우로 밀기(터치·마우스)로 넘겨 보면 아래 근무표가 그 안으로 바뀝니다. 넘기기 전에 직접 고친 칸은 그 안에 “수정됨”으로 남아 다시 돌아와도 사라지지 않습니다. 쓸 안을 화면에 둔 채 임시저장을 눌러야 저장됩니다. “30초 더”를 누르면 새 후보와 기존 5안을 합쳐 다시 상위 5안을 고릅니다. 5안을 다듬느라 생성 시간이 설정보다 길어질 수 있습니다(10초 설정 때 약 20~30초). 나눠 생성(직무·팀별 차례 생성)일 때는 한 안만 만듭니다.

신청부터 검토 안내 (v2.13): 하루에 받을 수 있는 휴무 신청 수는 “그날 근무 가능 인원 − 그날 필요한 근무 배정 수(D·E·N) − 하루 근무 인원 여유(기본 설정 › 부서 정보 › 신청이 겹칠 때 정하는 순서, 기본 2명) − 관리자 사전 일정 휴무”입니다. 자동 생성이 신청을 조정하는 기준과 같습니다. 근무 가능 인원에서 휴직·병가 등 근무 상태 기간, 신규 교육 기간 직원은 빼고, 상근 직원이 근무 인원에 들어가는 날은 필요 수에서 뺍니다. 자동 생성을 누르면 먼저 날짜별로 이 수를 넘는 신청이 있는지 보고, 있으면 날짜·근무 가능·필요·신청 가능·휴무 신청·초과 수와 신청자를 보여 주며 “신청 현황에서 검토”를 안내합니다. “신청 현황에서 검토”는 그 달 신청 현황 화면으로 옮겨 주고, “무시하고 생성”을 누르면 그대로 근무표를 짭니다. 이때 초과한 날은 우선 신청자 → 먼저 신청한 순으로 반영하고 초과한 수만큼(늦게 들어온 신청부터) 자동으로 ‘반려 예정’ 처리한 뒤 그 자리에 근무를 넣습니다. 반려 예정 신청은 위배 점검·신청 현황에 사유와 함께 표시되고, 관리자가 칸을 OF로 고치면 다시 반영됩니다. “이 달은 다시 묻지 않기”를 체크하면 그 달은 다시 뜨지 않습니다.

신청 조정은 관리자가 (v2.18): 기본값은 “관리자에게 안내만”입니다. 휴무 신청이 넘쳐도 프로그램이 신청 순서로 자동 반려하거나 바꾸지 않고, 안내 창에 날짜별 신청자를 **신청 빠른 순**(신청 시각)과 **근속 긴 순**(년차·입사 연월)으로 보여 줍니다. 받을 수 있는 수에 점선을 그어 그 순서로 볼 때 넘는 신청을 흐리게 표시하고, 지난달 반려된 직원에는 ★를 붙입니다. 관리자가 이를 참고해 신청 현황에서 직접 조정합니다. “무시하고 생성”하면 신청을 하나도 빼지 않고 짜며, 넘친 날은 ‘인원 부족’으로 남습니다. 예전처럼 자동으로 반려하려면 기본 설정 › 부서 정보 › 신청이 겹칠 때 정하는 순서의 “신청이 넘칠 때”를 “자동 반려(늦게 신청한 순)”로 바꿉니다.

근무표 작성이 어려울 때 미리 알림 (v2.05): 자동 생성을 누르면 먼저 조건을 점검해, 강제규칙을 지키며 채우기 어려운 사정이 있으면 알림 창을 띄웁니다. 점검 항목은 ① 근무 가능 인원이 필요 인원보다 적음 ② 신청 휴무·휴가·사전 일정을 빼면 일할 사람이 모자라는 날 ③ Night 칸 수가 Night 가능 직원 월 상한(단체협약 제39조 최대 7개 등) 합계를 넘거나 80% 이상으로 빠듯함 ④ 직원 신청끼리 강제규칙과 충돌(예: E 다음 날 D 신청 → 16시간 휴식 위반)입니다. “그래도 생성” 또는 “취소하고 조건 고치기”를 고르며, “이 달은 다시 묻지 않기”를 체크하면 그 달은 다시 뜨지 않습니다. 생성이 끝난 뒤 1안에 강제규칙 위반이나 인원 부족이 남으면, 위반 규칙·직원·날짜와 부족한 근무·날짜, 위반 없는 다른 안이 있는지, 다른 안의 부족 칸 수를 알림 창으로 알려 주고 “30초 더 시도”를 바로 누를 수 있습니다.

병원·집에서 이어서 작업하기 (v2.06): 웹 버전을 같은 claude.ai 계정(관리자)으로 열면, 임시저장 전 작업 중 근무표·자동 생성 5안(보던 안 포함)·안 비교 보관본·마지막 작업 화면이 내 계정의 비공개 저장소에 5초마다 자동 보관됩니다(다른 직원은 볼 수 없음). 근무표 작성 화면 위의 ☁ 표시에서 보관 시각을 확인하고, “이 기기” 칸에 병원 PC·집 노트북처럼 이름을 적어 두세요.

- 다른 기기에서 열면 마지막으로 작업하던 달의 근무표 작성 화면이 열리고, “병원 PC에서 19:56까지 작업하던 임시저장 전 근무표가 있습니다” 안내가 뜹니다. “이어서 작업”을 누르면 그 화면 그대로 이어집니다. “버리기”를 눌러도 한 부는 안 비교에 남습니다.
- 자동 생성 5안도 따라와서 집에서 계속 넘겨 볼 수 있습니다.
- 작업을 끝내면 임시저장을 누르세요. 그때 직원이 볼 수 있는 공유 근무표에 반영되고, 저장한 기기 이름이 함께 기록됩니다.
- 병원 PC 창을 열어 둔 채 집에서 먼저 임시저장했다면, 병원에서 저장할 때 “다른 곳에서 먼저 임시저장한 판이 있습니다”를 묻습니다. “그 판 불러오기” 또는 “지금 화면으로 저장”을 고르며, 고르지 않은 판은 안 비교에 보관됩니다.
- PC용(오프라인) 파일은 이 기능이 없습니다. 기기를 오가며 작업할 때는 웹 버전을 쓰세요.

하루짜리 근무·휴무 (OF·V·C 구분 없이): 쉬다가 하루만 일하고 다시 쉬거나, 연속 근무 뒤 OF·V·C 가운데 무엇이든 하루만 쉬고 다시 근무하는 모양을 생성 단계부터 피합니다. 자동으로 넣은 보건휴가·연차도 세고, 직원이 직접 신청한 날은 세지 않습니다. 보건휴가 자동 배정 날짜도 쉬는 날과 붙는 평일을 먼저 고릅니다.

프리셉터 (v1.97): 직원관리 목록의 “프리셉터” 칸(또는 직원 수정 화면·엑셀 “프리셉터” 열 Y)에 신규 교육을 맡을 직원을 체크합니다. 기본 설정 › 부서 정보 › 근무 배정 방식의 **프리셉터 배정**에서 신규·프리셉터(체크한 직원 ★)·기간을 정하고 저장합니다. 그 기간 신규는 프리셉터의 근무(D·E·N·OFF)를 그대로 따라가며, 숙련도별 배정·근무 구성 같은 근무배정 기준은 신규에게 적용하거나 점검하지 않습니다. 임신(모성보호) 기간 야간 금지와 신규가 신청한 OFF·휴가는 지킵니다.

위배 점검의 분류

위배 점검 목록과 근무표 칸에 마우스를 올리면 어느 종류의 위반인지 설명이 나옵니다.

분류	뜻
강제규칙 위반	법령·단체협약·안전 기준. 반드시 고침
개인 근무조건 위반	× 불가, D·E·N 불가, 야간 제한, 모성보호. 강제와 같은 순위
개인 선호 미반영	★ 선호, 개인 Night 범위 등. 권장
권고 기준 미준수	주말 연속 등 양보할 수 있는 기준
근무 인원 기준 미충족	필요 인원·숙련자·신규 기준
직원 신청 미반영	신청한 OFF·휴가·근무를 못 넣음
직접 추가 규칙	직접 만든 규칙. 정한 순서에 따라 강제 또는 주의

권고 기준 미준수 칸은 **주황 테두리**, 강제 규칙·개인 근무조건·인원·신청 관련 칸은 붉은 테두리로 표시합니다. 근무표 작성 화면 위의 **권고 미준수 보기**를 끄면 근무표와 위배 점검 목록에서 권고 기준 미준수만 숨기고, 위배 점검 제목 옆에 건수만 남깁니다.

실제 근무표로 확인한 결과

응급실 8~10월과 응급원무 7~11월의 실제 근무표 조건으로 다시 생성해 비교했습니다(각 15초).

부서·월	인원 부족 (생성/실제)	강제규칙 위반 (생성/실제)	신청 반영
응급실 8월	9 / 8	0 / 9	100%
응급실 9월	13 / 28	0 / 24	100%
응급실 10월	33 / 29	0 / 13	100%
응급원무 7월	0 / 0	0 / 4	100%
응급원무 8월	2 / 0	0 / 4	100%
응급원무 9월	8 / 0	0 / 7	100%
응급원무 10월	2 / 0	0 / 4	100%
응급원무 11월	1 / 0	0 / 9	신청 없음

모든 달에서 강제규칙 위반은 0건이었고, 인원 부족이 남은 달은 “시간 더 쓰기”나 직접 수정으로 마무리합니다.

11. 자주 묻는 질문과 문제 해결

상황	해결
자동 생성 뒤에도 인원 부족 오류가 남음	그 날 신청·휴가·근무 상태가 몰렸는지 확인. 요일별 인원이 직원 수보다 많으면 구조적으로 불가능하므로 기준을 조정하거나 직접 고침
Night가 특정 직원에게 몰림	다른 직원의 N 가능 여부·야간 제한을 확인. N 가능자가 적으면 최대 N을 넘길 수 있음
직원이 로그인 못 함	계정관리에서 계정이 활성인지 확인하고 임시 비밀번호 재발급
퇴직자가 목록에 안 보임	보기를 “근무 종료”나 “전체”로 바꿈
휴직자가 근무표에 배정됨	근무 상태에 기간을 등록한 뒤 자동 생성을 다시 실행
이미지 저장 때 저장 창이 여러 번 뜸	Unit별 한 장씩을 골랐기 때문. 한 파일로 받으려면 PDF 사용
PC용에서 어제 작업이 없음	다른 PC·브라우저인지 확인하고 최신 데이터 파일을 불러옴

상황	해결
데이터 파일 연결 단추가 없음	크롬·엣지에서 열기. 다른 브라우저는 “파일로 저장”으로 백업

도구에 대한 문의나 기능 요청은 개발자(노상엽)에게 합니다. 화면 맨 아래에서 현재 버전과 수정일자를 확인할 수 있습니다.